



Alfredo Mayall Simas

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível SR

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9496835605175510>

ID Lattes: **9496835605175510**

Última atualização do currículo em 18/02/2025

Bacharel em Química e Químico Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1975), mestre em Química pela Universidade Estadual de Campinas (1977) e doutor em Química pela Queen's University at Kingston, Ontario, Canadá (1982). Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. No Departamento de Química Fundamental da UFPE, foi algumas vezes chefe e, principalmente, liderou a criação do programa de pós-graduação em Química da UFPE (CAPES 6), tendo sido seu primeiro coordenador. Atuou no GT (Grupo Técnico) de Química e Engenharia Química do PADCT como vice-coordenador (1990-1992) e como coordenador (1992-1995). Foi membro do Comitê Assessor de Química, CA-QU, do CNPq de 1996 a 1998. Foi Diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE, de maio de 2000 a abril de 2008 tendo, em sua gestão, criado o programa de pós-graduação em Ciência de Materiais da UFPE (CAPES 5). Foi novamente membro do CA-QU do CNPq, tendo atuado como vice-coordenador (2005-2007) e coordenador (2007-2008). É membro efetivo da Academia Pernambucana de Ciências. Seus trabalhos concentram-se em Química, com ênfase em Química Teórica, atuando principalmente em química quântica computacional e arquitetura molecular, no projeto de moléculas para uso em óptica não-linear e, mais notadamente, na aplicação e no desenvolvimento de modelos semiempíricos, como o Sparkle para o cálculo de complexos de lantanídeos. Na tese que defendeu em seu concurso para professor titular da UFPE, apresentou o método RM1 para o cálculo semiempírico de moléculas orgânicas e biomoléculas, cujo artigo já conta atualmente com centenas de citações. Ambos os modelos [RM1 e Sparkle] são de domínio público, tendo sido adotados por vários softwares de modelagem molecular amplamente distribuídos, como o MOPAC, Hyperchem, Spartan, AMPAC, Amber, PCGMESS/Firefly, pDynamo, ChemBio3D, etc. [<http://www.rm1.sparkle.pro.br>] [<http://www.sparkle.pro.br>]. Mais recentemente, a partir de sua descoberta da complexidade da estereoisomeria e quiralidade em complexos metálicos de alto número de coordenação, criou com seu grupo de pesquisas um algoritmo específico para a montagem das geometrias de partida destes compostos com controle estereoquímico. O software contendo o algoritmo Complex Build, com aplicações à modelagem molecular e cristalografia, está disponível para a comunidade científica internacional a partir da página web [<http://complexbuild.sparkle.pro.br>]. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Alfredo Mayall Simas

Nome em citações bibliográficas

SIMAS AM;Simas, Alfredo M.;SIMAS, ALFREDO
M.;SIMAS, ALFREDO MAYALL;SIMAS, ALFREDO;SIMAS, A.M.

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/9496835605175510>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro
de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Química Fundamental.
Av. Prof. Luiz Freire S/N
Cidade Universitária
50670-901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268440
Fax: (81) 21268442
URL da Homepage:
<http://www.dqf.ufpe.br/corpo-docente/alfredo-simas>

Formação acadêmica/titulação

1978 - 1982

Doutorado em Química.
Queen's University At Kingston, QUEEN'S,
Canadá.
Título: Techniques for the Analysis of Electronic
Momentum Densities, Ano de obtenção: 1982.
Orientador: Vedene H Smith, Jr.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Densidade de Momento; Perfis
de Compton; Densidades Eletrônicas;
Conjuntos de Base.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

1976 - 1977

Mestrado em Química.
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP,
Brasil.
Título: Aplicação de Índices, Derivados para o
Método CNDO, aos Estudos de Reatividade
Química a Atividade Biológica de Drogas. ☹ ,
Ano de Obtenção: 1977.
Orientador: Richard Edwin Brown.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: Arquitetura Molecular;
Farmacologia Quântica; QSAR; Efeitos de
Substituintes; Cloranfenicol.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Fabricação de Produtos
Farmacêuticos.

1972 - 1975

Graduação em Bacharelado em Química.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, PUC-Rio, Brasil.

1972 - 1975

Graduação em Química Industrial.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, PUC-Rio, Brasil.

1969 - 1971

Ensino Médio (2º grau).
Colégio Santo Inácio, CSI, Brasil.

1960 - 1968

Ensino Fundamental (1º grau).
Colégio Santo Inácio, CSI, Brasil.

1982 - 1985

Pós-Doutorado.
Queen's University At Kingston, QUEEN'S,
Canadá.
Bolsista do(a): Natural Sciences And
Engineering Research Council Of Canada,
NSERCC, Canadá.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física Atômica e Molecular /
Especialidade: Estrutura Eletrônica de Átomos
e Moléculas; Teoria.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2006 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor titular, Regime: Dedicção
exclusiva.

Outras informações

Participa do Programa de Pós-Graduação em
Química da UFPE, desde sua fundação em
1989, tendo sido seu primeiro coordenador.

Vínculo institucional

1985 - 2006

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Regime:
Dedicção exclusiva.

Atividades

7/1999 - Atual

Outras atividades técnico-científicas , Centro de
Ciências Exatas e da Natureza, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza.

Atividade realizada
Membro da Banca Examinadora da Defesa de
Tese de Doutorado em Química da aluna
Fabiana Roberta Gonçalves e Silva, que teve
como título "Estudo dos Processos de
Transferência de Energia entre Ligante e Íon
Lantanídeo em Compostos de Coordenação",
no dia 21.

8/1989 - Atual

Disciplinas ministradas
Química Quântica I - Cálculo de Orbitais Moleculares
Química Quântica II - Métodos Correlacionados
Tópicos Especiais em Química
Estudos Dirigidos em Química

7/1985 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Linhas de pesquisa
Química Quântica Computacional: Arquitetura Molecular

7/1985 - Atual

Ensino, Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Química Geral I
Química Geral II
Química Geral Experimental I
Físico-Química 13
Trabalhos Dirigidos em Química
Elementos de Química
Trabalhos Dirigidos em Ensino de Química I
Trabalhos Dirigidos em Ensino de Química II

5/2000 - 4/2008

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Cargo ou função
Diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

12/1996 - 4/2001

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Cargo ou função
Chefe de Departamento.

5/1999 - 5/1999

Outras atividades técnico-científicas, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Atividade realizada
Membro da banca examinadora da tese de

doutorado de Arandi Ginane Bezerra Júnior, intitulada "Propriedades ópticas não-lineares de materiais orgânicos: derivados do retinal e compostos mesoiônicos" e defendida frente ao Departamento de Física da UFPe..

5/1992 - 5/1996

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Cargo ou função
Vice-Diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

5/1989 - 5/1991

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Cargo ou função
Coordenador da Pós-Graduação.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Vínculo institucional

2007 - 2008

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Coordenador do Comitê Assessor de Química

Vínculo institucional

2005 - 2007

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Vice-coordenador do Comitê Assessor de Química

Vínculo institucional

1999 - 1999

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Assessor

Outras informações

Participou da Comissão de Avaliação de Projetos no julgamento das propostas submetidas à chamada 01/99 ocorrido no período de 27/9 a 1/10/99 do Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas

Vínculo institucional

1996 - 1998

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Membro do Comitê Assessor de
Química

Atividades

9/1999 - 10/1999

Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.

Cargo ou função
Participou da Comissão de Avaliação de
Projetos no julgamento das propostas
submetidas à chamada 01/99 ocorrido no
período de 27/9 a 1/10/99 do Programa de
Capacitação de Recursos Humanos para
Atividades Estratégicas.

3/1996 - 12/1998

Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.

Cargo ou função
Membro do Comitê Assessor de Química.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, Brasil.

Vínculo institucional

2001 - 2001

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Assessor "ad-hoc", Carga horária: 0

Outras informações

Colaborou com a Comissão Tundisi na avaliação
da ABTLuS.

Vínculo institucional

1992 - 1995

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Coordenador do GT-QEQ do PADCT

Vínculo institucional

1990 - 1992

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Vice-coordenador do GT-QEQ do
PADCT

Atividades

10/1995 - 10/1995

Outras atividades técnico-científicas , Decop,
Decop.

Atividade realizada
Expositor na EXPo PADCT realizada no Salão
Negro do Congresso Nacional.

3/1992 - 3/1995

Direção e administração, Decop, PADCT.

Cargo ou função
Coordenador do GT/QEQ - PADCT II.

3/1990 - 3/1992

Direção e administração, Decop, PADCT.

Cargo ou função
Vice-Coordenador do GT/QEQ - PADCT II.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Vínculo institucional

1999 - Atual

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Assessor "ad-hoc", Carga horária: 0

Atividades

1/1999 - Atual

Outras atividades técnico-científicas , Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo.

Atividade realizada
Assessor "ad-hoc".

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEPE, Brasil.

Vínculo institucional

1996 - 2000

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Membro do Comitê Assessor do
PEFEC

Outras informações

Membro do Comitê Assessor do PEFEC,
Programa de Fortalecimento das Instituições
Estaduais de Ciência e Tecnologia da FACEPE,
PE.

Atividades

1996 - 2000

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Presidência da FACEPE.

Cargo ou função
Membro do Comitê Assessor do PEFEC.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ, FAPERJ, Brasil.

Vínculo institucional

1988 - 2005

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Consultor, Carga horária: 0

Atividades

1988 - 2005

Outras atividades técnico-científicas , Fundação
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
Estado do RJ, Fundação Carlos Chagas Filho de
Amparo à Pesquisa do Estado do RJ.

Atividade realizada
Assessor.

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAP/DF, Brasil.

Vínculo institucional

1999 - 1999

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Consultor "Ad-hoc", Carga horária: 5

Atividades

9/1999 - 9/1999

Outras atividades técnico-científicas , Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.

Atividade realizada
Consultor "Ad-Hoc" dos projetos enviados como resposta ao Edital 04/98..

Linhas de pesquisa

1.

Química Quântica Computacional: Arquitetura Molecular

Projetos de pesquisa

2015 - Atual

PRONEX - Novos Métodos em Química Teórica: Design e Síntese de Protótipos Moleculares Luminescentes

Descrição: Este projeto PRONEX possui, portanto, vertentes teóricas e experimentais. Desta forma, para este atual projeto, propomos realizar o desenvolvimento destas técnicas teóricas para moléculas orgânicas e complexos de íons metálicos lantanídeos, com vistas ao cálculo mais exato das várias propriedades de interesse destes sistemas. Desenvolveremos o método RNDDO (Recife Neglect of Diatomic Differential Overlap) para a previsão de espectros eletrônicos e estados excitados de moléculas orgânicas. Desenvolveremos também o método RNDDO-Ln, para a previsão de estados excitados de complexos de íons lantanídeos trivalentes, especialmente o primeiro estado singleto excitado e o estado tripleto de mais baixa energia. Faremos a paralelização do nosso código semiempírico para arquiteturas híbridas Multi-CPU-Multi-GPU de forma a tornar nossos cálculos mais rápidos e assim poderemos tratar sistemas gigantes como metal-organic-frameworks (MOFs) contendo lantanídeos, inclusive em estado sólido. Aplicaremos a teoria de perturbação nas funções de onda do modelo Sparkle com o objetivo de tornar únicas, para cada complexo, as cargas e polarizabilidades dos átomos diretamente coordenados ao lantanídeo do Simple Overlap Model proposto por Malta em 198210. Parametrizaremos estas cargas e polarizabilidades a partir de técnicas de correlações quantitativas entre estrutura e luminescência com vistas a obter espectros de emissão de complexos de lantanídeos, principalmente európio, a partir de sua estrutura química. Finalmente, aplicaremos todos os métodos desenvolvidos para o design, síntese e comprovação experimental por medidas fotofísicas de complexos inéditos de európio, térbio e túlio. Finalmente, como os métodos desenvolvidos serão muito poderosos, pretendemos ainda aplicá-los no estudo da diversidade de coordenação em complexos de íons lantanídeos trivalentes que possam funcionar como líquidos iônicos e/ou como emissores de luz polarizada. Finalmente, buscaremos desenvolver técnicas para a

determinação do excesso enantiomérico e da configuração absoluta de moléculas orgânicas e pré-ligantes..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (7) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (8) .

Integrantes: Alfredo Mayall Simas -
Coordenador / Gerd Bruno Rocha - Integrante /
Gustavo Laureano Coelho de Moura -
Integrante / Simone Maria da Cruz Gonçalves -
Integrante / LIMA, NATHALIA B. D. -
Integrante / Francisco Cribari Neto -
Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 12

2011 - Atual

Química Quântica Computacional: Arquitetura
Molecular

Descrição: Nosso grupo vem se destacando já há algum tempo na criação de novos modelos teóricos para o cálculo de moléculas e suas propriedades, notadamente pela criação do modelo Sparkle para o cálculo de complexos de lantanídeos e do modelo RM1 para moléculas orgânicas e biomoléculas. Criou também recentemente um modelo para a previsão de propriedades ópticas não-lineares de moléculas orgânicas. A criação de novos modelos e métodos é um processo bastante lento ? porém muito gratificante quando concluído. O modelo RM1, por exemplo, levou seis anos para ser feito. O modelo Sparkle, vem se aperfeiçoando desde nosso primeiro trabalho que introduziu o modelo em sua versão mais simples em 1994 [Andrade, A.V.M., Costa Jr., N.B., Simas, A.M e de Sá, G.F.] Chem. Phys. Lett. 227(3), 349-353, 1994]. Nosso objetivo é principalmente aperfeiçoar os modelos já existentes, Sparkle e RM1, e introduzir novos modelos teóricos bastante inovadores: o QMM, ou Mecânica Molecular Quântica e o RNDDO, ou Recife NDDO: um método para o cálculo de espectros de absorção de moléculas orgânicas e biomoléculas, com o objetivo de ser bem mais exato que o INDO/S - ZINDO. Assim, estaremos introduzindo uma nova maneira de calcular funções de onda ab initio de sistemas de camadas fechadas baseados em orbitais não ortogonais de pares eletrônicos pré-otimizados variacionalmente e construídos a partir de combinações lineares de funções de base centradas nos átomos. Mostramos que estes orbitais buscam naturalmente obedecer à condição de cúspide e o teorema virial estendido ? e que isto é tão mais válido quanto maior e melhor for o conjunto de base empregado. Uma vez de posse destes orbitais de pares pré-otimizados, QMM requer apenas uma única inversão de uma matriz esparsa para chegar à densidade eletrônica e, conseqüentemente, ao potencial eletrostático ao redor da molécula ou do aglomerado de moléculas. E, como mostraremos, os resultados deverão ser comparáveis aos do método de Hartree-Fock tradicional; porém, bem mais rápidos, uma vez que o cálculo é não iterativo..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Alfredo Mayall Simas -
Coordenador / Gerd Bruno Rocha - Integrante /
Gustavo Laureano Coelho de Moura -
Integrante / Ricardo Oliveira Freire -

Integrante.

Número de produções C, T & A: 6

2009 - 2014

PRONEX - Design Estrutural e Estratégias de Síntese de Protótipos Moleculares

Descrição: As novas abordagens teóricas desenvolvidas no Departamento de Química Fundamental da UFPE, notadamente os modelos RM1 e Sparkle, quando acopladas aos mais modernos softwares químico quânticos como o MOPAC 2007, Gaussian 03, e aos processadores estruturais e interfaces gráficas de visualização Spartan'06 e Hyperchem, constituem-se em poderosas ferramentas para o design de novas estruturas moleculares com propriedades pré-definidas: os protótipos moleculares. Apoio teórico será dado ao estudo das potencialidades sintéticas de compostos orgânicos bem como na sua otimização estrutural para que cheguemos à síntese de novos protótipos moleculares com atividade larvicida intensificada. Buscaremos a síntese de novos compostos líderes para vários tipos de atividade biológica, bem como protótipos moleculares de complexos de íons lantanídeos projetados teoricamente. Este projeto, será portanto executado por grupos teóricos e experimentais, em sinergia, num esforço combinado de cooperação de vários pesquisadores, alunos de pós-graduação, técnicos e alunos de iniciação científica..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Alfredo Mayall Simas -
Coordenador / Rajendra Mohan Srivastava -
Integrante / DOS ANJOS, JANAINA V. -
Integrante / GONÇALVES, SIMONE M. C. -
Integrante / João Valdir Comasseto -
Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 27

2002 - 2012

Instituto do Milênio de Materiais Complexos

Descrição: INSTITUTO DO MILÊNIO DE MATERIAIS COMPLEXOS (IMMC) A idéia de molécula, que foi bem desenvolvida pelos químicos durante o século 19 e só no século 20 foi amplamente adotada nas outras áreas da ciência, evoluiu no século 20 até às macromoléculas e supramoléculas. Por sua vez as noções de auto-ordenamento e de estruturas fora de equilíbrio, e sucessos importantes na teoria e na metodologia computacional permitiram o trato de sistemas cada vez mais como complexos, como as nano e mesoestruturas, os compósitos, os catalisadores e outros sólidos, e todas as classes conhecidas de matéria "mole" e "dura". No limite oposto, dos sistemas químicos mais simples, a dinâmica química torna-se conhecida em grande detalhe, experimental e teoricamente. Todas estas idéias e ferramentas hoje geram novos conceitos, produtos e dispositivos em um ritmo frenético, fazendo da Química de Materiais uma das mais ricas fronteiras científicas e tecnológicas da

atualidade. Essa fronteira se comunica com todas as ciências da matéria e da vida, e com todas as áreas tecnológicas, uma vez que as novas tecnologias mantêm sua estrita dependência de novos materiais, sejam os previamente desenhados e planejados para desempenharem uma função específica ou um conjunto de funções, sejam os descobertos por serendipitia. A Química de Materiais é portanto uma grande oportunidade de trabalho, e uma vigorosa ferramenta de todo o desenvolvimento científico e tecnológico. Um fator importante na formação de um Instituto do Milênio está na qualidade das pessoas envolvidas e num compromisso comum de busca de excelência. Este tipo de filosofia certamente está acima do que as Instituições individuais representadas neste grupo conseguem estabelecer devido a heterogeneidade do seu corpo docente, principalmente nas idéias sobre a função e papel das universidades..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) /

Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Alfredo Mayall Simas - Integrante / Gilberto Fernandes de Sá - Integrante / Oscar Manoel Loureiro Malta - Integrante / Marco Antonio Chaer Nascimento - Integrante / Fernando Galembeck - Coordenador / Oswaldo Luiz Alves - Integrante / Célio Pasquini - Integrante / Marcos Nogueira Eberlin - Integrante / Henrique Eisi Toma - Integrante / Paulo Sérgio Santos - Integrante / José Manoel Riveros Nigra - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 19

Revisor de periódico

2016 - 2021

Periódico: Inorganic Chemistry

2005 - Atual

Periódico: Inorganic Chemistry

2008 - Atual

Periódico: Journal of Molecular Structure. Theochem

2008 - Atual

Periódico: Journal of the Brazilian Chemical Society

2008 - Atual

Periódico: International Journal of Quantum Chemistry

2010 - Atual

Periódico: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

2010 - Atual

Periódico: Journal of Organic Chemistry

2010 - Atual

Periódico: Polymer International

2010 - Atual

Periódico: The Journal of Physical Chemistry. A

2013 - Atual

Periódico: International Journal of Analytical Chemistry

2014 - Atual

Periódico: Scientific Reports

2022 - 2022

Periódico: Journal of Molecular Modeling

2022 - 2022

Periódico: Química Nova

2020 - 2020

Periódico: Journal of Chemical Theory and Computation

2020 - 2020

Periódico: ACS Omega

2022 - 2022

Periódico: Journal of Computational Chemistry

2020 - 2020

Periódico: International Journal of Quantum Chemistry

2021 - 2021

Periódico: Magnetochemistry

2015 - 2015

Periódico: Organometallics

2020 - 2020

Periódico: Theoretica Chimica Acta

2015 - 2015

Periódico: Biophysical Journal

2020 - 2020

Periódico: Journal of Photochemistry and Photobiology

2017 - 2017

2018 - 2018

Periódico: Journal of Luminescence

2014 - 2022

Periódico: The Journal of Physical Chemistry

2016 - 2016

Periódico: Polyhedron

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Físico-
Química/Especialidade: Química Teórica.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física Atômica e
Molecular/Especialidade: Estrutura Eletrônica
de Átomos e Moléculas; Teoria.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Química
Inorgânica/Especialidade: Determinação de
Estrutura de Compostos Inorgânicos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

2014

Classificado entre os melhores pôsteres apresentados, XVII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry - BMIC.

Produções

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 131

Total de citações: 5610

Data: 20/03/2023

[Simas, Alfredo M](#)

SCOPUS

Outras

Total de trabalhos: 132

Total de citações: 7121

Data: 11/09/2023

[Alfredo Mayall Simas](#)

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

MUNGUBA, GABRIEL H. L. ; DA SILVA, MATEUS F. ; SILVA, FREDERICO T. ; URQUIZA'CARVALHO, GABRIEL A. ; **Simas, Alfredo M.** . Decision Trees for the Recognition of Metal-Centered Chirality in Coordination Complexes. JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY **JCR**, v. 46, p. 1-16, 2025.

2.

MELO, LIZANDRA L. L. S. ; CASTRO, GERSON P. ; NAVARRO, MARCELO ; [GONÇALVES, SIMONE M. C.](#) ; **Simas, Alfredo M.** . Unmasking the UV Photobleaching of β -Diketonate [Eu(BTFA)]-Complexes as an Energy-Driven Photoreduction Process. INORGANIC CHEMISTRY **JCR**, v. XXXX, p. XXX-XXX, 2025.

3.

OLIVEIRA, MIRIAM K. N. G. ; CASTRO, GERSON P. ; [GONÇALVES, SIMONE M. C.](#) ; **Simas, Alfredo M.** . Microwave Synthesis and Luminescence Efficiencies in Mixed-Ligand Europium Complexes. Chemistry-An Asian Journal **JCR**, v. 00, p. 00-e202400800, 2024.

4.

MUNGUBA, GABRIEL H.L. ; [Dutra, José Diogo L.](#) ; **Simas, Alfredo M.** . Impact of stereoisomer multiplicity on the luminescence analysis of europium complexes. OPTICAL MATERIALS **JCR**, v. 145, p. 114359, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ¹

5.

MACHADO, CAMILA M. B. ; LIMA, NATHALIA B. D. ; LINS, SÓSTENES L. S. ; **Simas, Alfredo M.** . A theorized new class of polyhedral hydrocarbons of molecular formula C_nH_n and their bottom-up scaffold expansions into hyperstructures. Scientific Reports **JCR**, v. 11, p. 5576, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁵

6.

★ MUNGUBA, G. H. L. ; Urquiza-CARVALHO, G. A. ; SILVA, F. T. ; **SIMAS, A.M.** . The complex build algorithm to set up starting structures of lanthanoid complexes with stereochemical control for molecular modeling. Scientific Reports **JCR**, v. 11, p. 21493, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁹ | [SCOPUS](#) ⁷

7.

CASTRO, GERSON PEREIRA DE ; MELO, LIZANDRA LETICIA DE SOUZA ; [HALLWASS, Fernando](#) ; GONÇALVES, SIMONE CRUZ ; **SIMAS, ALFREDO** . NMR and luminescence experiments reveal structure and symmetry adaptation of a europium ionic liquid to solvent polarity. DALTON TRANSACTIONS **JCR**, v. 50, p. 10193-10205, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁷ | [SCOPUS](#) ⁶

8.

SILVA, FREDERICO T. ; LINS, SÓSTENES L. S. ; **Simas, Alfredo M.** . Stereoisomerism in Lanthanide Complexes: Enumeration, Chirality, Identification, Random Coordination Ratios. INORGANIC CHEMISTRY **JCR**, v. 57, p. 10557-10567, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁴ | [SCOPUS](#) ¹³

9.

LIMA, NATHALIA ; ROCHA, GERD ; FREIRE, RICARDO ; **SIMAS, ALFREDO** . RM1 Semiempirical Model: Chemistry, Pharmaceutical Research, Molecular Biology and Materials Science. JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY (ONLINE) **JCR**, v. 30, p. 683-716, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁸ | [SCOPUS](#) ¹⁸

10.

NASCIMENTO, AGRINALDO J. ; [Moura, Gustavo L.C.](#) ; LIMA, NATHALIA B.D. ; **Simas, Alfredo M.** . Effects of crystal lattice and counterions on the geometries of metal complexes: Hexaaquamagnesium cation as a case study. Journal of Molecular Structure (Print) **JCR**, v. 1134, p. 458-463, 2017.

11.

LIMA, NATHALIA B. D. ; SILVA, ANDERSON I. S. ; SANTOS, VANESSA F. C. ; [GONÇALVES, SIMONE M. C.](#) ; **Simas, Alfredo M.** . Europium complexes: choice of efficient synthetic routes from RM1

12.

SILVA, ANDERSON I. S. ; LIMA, NATHALIA B. D. ; **Simas, Alfredo M.** ; **GONÇALVES, SIMONE M. C.** . Europium Complexes: Luminescence Boost by a Single Efficient Antenna Ligand. ACS Omega **JCR**, v. 2, p. 6786-6794, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 35 | [SCOPUS](#) 33

13.

LIMA, NATHALIA B. D. ; Dutra, José Diogo L. ; **GONÇALVES, SIMONE M. C.** ; Freire, Ricardo O. ; **Simas, Alfredo M.** . Chemical Partition of the Radiative Decay Rate of Luminescence of Europium Complexes. Scientific Reports **JCR**, v. 6, p. 21204, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 30 | [SCOPUS](#) 27

14.

LIMA, NATHALIA B.D. ; SILVA, ANDERSON I.S. ; **GONÇALVES, SIMONE M.C.** ; **Simas, Alfredo M.** . Synthesis of mixed ligand europium complexes: Verification of predicted luminescence intensification. Journal of Luminescence **JCR**, v. 170, p. 505-512, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 12

15.

FILHO, MANOEL A. M. ; Dutra, José Diogo L. ; Rocha, Gerd B. ; **Simas, Alfredo M.** ; Freire, Ricardo O. . Parameters for the RM1 Quantum Chemical Calculation of Complexes of the Trications of Thulium, Ytterbium and Lutetium. Plos One **JCR**, v. 11, p. e0154500, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 4

16.

DIPOLD, J. ; BATISTA, R.J.M.B. ; FONSECA, R.D. ; SILVA, D.L. ; MOURA, G.L.C. ; DOS ANJOS, J.V. ; **SIMAS, A.M.** ; DE BONI, L. ; MENDONÇA, C.R. . Synthesis and two-photon absorption spectrum of fluorenone-based molecules. Chemical Physics Letters (Print) **JCR**, v. 661, p. 143-150, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 10

17.

SILVA, ANDERSON IRINEU SOARES ; SANTOS, VANESSA F.C. ; LIMA, NATHALIA BEZERRA DE ; **SIMAS, ALFREDO** ; **GONÇALVES, Simone Maria da Cruz** . Substantial luminescence enhancement in ternary europium complexes by coordination of different ionic ligands. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences **JCR**, v. 6, p. 90934-90943, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 11

18.

MACHADO FILHO, MANOEL ALVES ; DUTRA, JOSÉ DIOGO L. ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **SIMAS, ALFREDO** ; **FREIRE, Ricardo Oliveira** . RM1 Modeling of Neodymium, Promethium, and Samarium Coordination Compounds.. RSC Advances: an international journal to

19.

DUTRA, JOSÉ DIOGO L. ; FILHO, MANOEL A. M. ; **Rocha, Gerd B.** ; **Simas, Alfredo M.** ; **Freire, Ricardo O.** . RM1 Semiempirical Quantum Chemistry: Parameters for Trivalent Lanthanum, Cerium and Praseodymium. Plos One **JCR**, v. 10, p. e0124372, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 5

20.

Dutra, José Diogo L. ; LIMA, NATHALIA B. D. ; **Freire, Ricardo O.** ; **Simas, Alfredo M.** . Europium Luminescence: Electronic Densities and Superdelocalizabilities for a Unique Adjustment of Theoretical Intensity Parameters. Scientific Reports **JCR**, v. 5, p. 13695, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 42 | **SCOPUS** 42

21.

LIMA, NATHALIA B. D. ; SILVA, ANDERSON I. S. ; GERSON, P. C. ; **GONÇALVES, SIMONE M. C.** ; **Simas, Alfredo M.** . Faster Synthesis of Beta-Diketonate Ternary Europium Complexes: Elapsed Times & Reaction Yields. Plos One **JCR**, v. 10, p. e0143998, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 12

22.

FILHO, MANOEL A. M. ; **DUTRA, JOSÉ DIOGO L.** ; **Rocha, Gerd B.** ; **Simas, Alfredo M.** ; **Freire, Ricardo O.** . Semiempirical Quantum Chemistry Model for the Lanthanides: RM1 (Recife Model 1) Parameters for Dysprosium, Holmium and Erbium. Plos One **JCR**, v. 9, p. e86376, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 32 | **SCOPUS** 11

23.

FILHO, MANOEL A.M. ; **DUTRA, JOSÉ DIOGO L.** ; CAVALCANTI, HIGO LIMA BEZERRA ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** ; **FREIRE, Ricardo Oliveira** . RM1 Model for the Prediction of Geometries of Complexes of the Trications of Eu, Gd, and Tb.. Journal of Chemical Theory and Computation **JCR**, v. 10, p. 140612160629001-3037, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 41 | **SCOPUS** 39

24.

DUTRA, JOSÉ DIOGO L. ; FILHO, MANOEL A.M. ; **Rocha, Gerd Bruno** ; **ROCHA, G. B.** ; **Freire, Ricardo Oliveira** ; **SIMAS AM** ; STEWART, JAMES J. P. . Sparkle/PM7 Lanthanide Parameters for the Modeling of Complexes and Materials. Journal of Chemical Theory and Computation **JCR**, v. 000, p. 130619131713007, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 112 | **SCOPUS** 107

25.

MACHADO FILHO, MANOEL ALVES ; **DUTRA, JOSÉ DIOGO L.** ; **Rocha, Gerd Bruno** ; **ROCHA, G. B.** ; **SIMAS AM** ; **Freire, Ricardo Oliveira** . Sparkle/RM1 Parameters for the Semiempirical Quantum Chemical Calculation of Lanthanide Complexes.. RSC Advances: an

26.

XAVIER, AUGUSTO L. ; **Simas, Alfredo M.** ; FALCÃO, EMERSON P. DA S. ; **DOS ANJOS, JANAINA V.** . Antinociceptive pyrimidine derivatives: aqueous multicomponent microwave assisted synthesis. Tetrahedron Letters **JCR**, v. 54, p. 3462-3465, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 33 | **SCOPUS** 37

27.

★ LIMA, NATHALIA B. D. ; **GONÇALVES, SIMONE M. C.** ; **JÚNIOR, SEVERINO A.** ; **Simas, Alfredo M.** . A Comprehensive Strategy to Boost the Quantum Yield of Luminescence of Europium Complexes. Scientific Reports **JCR**, v. 3, p. 2395, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 117 | **SCOPUS** 105

28.

Moura, Gustavo L. C. ; **Simas, Alfredo M.** . Quantum molecular mechanics-a noniterative procedure for the fast Ab Initio calculation of closed shell systems. Journal of Computational Chemistry **JCR**, v. 33, p. 958-969, 2012.

29.

Freire, Ricardo O. ; **Simas, Alfredo M.** . The lanthanide contraction within the sparkle model. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, v. 111, p. 1734-1739, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 16

30.

Moura, Gustavo L. C. ; **Simas, Alfredo M.** . Two-Photon Absorption by Fluorene Derivatives: Systematic Molecular Design. Journal of physical chemistry. C **JCR**, v. 114, p. 6106-6116, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 24 | **SCOPUS** 25

31.

Lyra, Bruno F. ; Morais, Soraya A. de ; **Rocha, Gerd B.** ; **MILLER, Joseph** ; **Moura, Gustavo L. C.** ; **Simas, Alfredo M.** ; **Peppe, Clovis** ; **Athayde-Filho, Petrólio F. de** . 1,3-thiazolium-5-thiolates mesoionic compounds: semiempirical evaluation of their first static hyperpolarizabilities and synthesis of new examples. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, v. 21, p. 934-940, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 18 | **SCOPUS** 18

32.

Freire, Ricardo O. ; **Simas, Alfredo M.** . Sparkle/PM6 Parameters for all Lanthanide Trications from La(III) to Lu(III). Journal of Chemical Theory and Computation **JCR**, p. 100622144126018, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 88 | **SCOPUS** 89

33.

Godoy, M. M. G. ; LOPES, E. P. A. ; Silva, R. O. ; Hallwass, F. ; Koury, L. C. A. ; Moura, I. M. ; GONÇALVES, S. M. C. ; **Simas, A. M.** . Hepatitis C virus infection diagnosis using metabonomics. Journal of Viral Hepatitis (Print)**JCR**, p. no-no, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 46 | **SCOPUS** 52

34.

Sinha, S.P. ; **Simas, Alfredo M.** ; Moura, Gustavo L.C. . Molecular modeling of the octacoordinated tetracarbonato-Nd(III), [Nd(CO₃)₄]⁵⁻, complex and its nonacoordinated fluoro- and aquo-adducts. Journal of Rare Earths**JCR**, v. 28, p. 847-853, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 3

35.

Sinha, S.P. ; **Simas, Alfredo M.** ; Moura, Gustavo L.C. . Comparison between the theoretical models and experimental structures of some octacoordinated Ln(III)-bis-dipyridyl-bis-dichloroacetato-diaquo complexes and their phenanthroline analogues. Journal of Rare Earths**JCR**, v. 28, p. 83-85, 2010.

36.

Freire, Ricardo O. ; Rocha, Gerd B. ; **Simas, Alfredo M.** . Sparkle/PM3 for the modeling of europium(III), gadolinium(III), and terbium(III) complexes. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso)**JCR**, v. 20, p. 1638-1645, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 65 | **SCOPUS** 66

37.

SIMAS AM; FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno . Lanthanide coordination compounds modeling: Sparkle/PM3 parameters for dysprosium (III), holmium (III) and erbium (III). Journal of Organometallic Chemistry**JCR**, v. 693, p. 1952-1956, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 21 | **SCOPUS** 24

38.

Moura, Gustavo L. C. ; **SIMAS AM** . Two-Photon Absorption Cross-Sections from Electronic Structure Methods: Mesoionic Compounds. Chemistry of Materials**JCR**, v. 20, p. 4142-4155, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7 | **SCOPUS** 7

39.

SIMAS AM . Sparkle/PM3 parameters for praseodymium(III) and ytterbium(III). Chemical Physics Letters (Print)**JCR**, v. 441, p. 354-357, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 17

40.

SIMAS AM . Sparkle/PM3 Parameters for the Modeling of Neodymium(III), Promethium(III), and Samarium(III) Complexes.

41.

SIMAS AM . Structure Modeling of Trivalent Lanthanum and Lutetium Complexes: Sparkle/PM3. The Journal of Physical Chemistry. A **JCR**, v. 111, p. 5015-5018, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 17 | [SCOPUS](#) 22

42.

SIMAS AM; **FREIRE, Ricardo Oliveira** ; **ROCHA, Gerd Bruno** . Cerium (III) Complexes Modeling with Sparkle/PM3. Lecture Notes in Computer Science **JCR**, v. 4488, p. 312-318, 2007. **Citações:** [SCOPUS](#) 14

43.

Bosco, CAC ; **MACIEL, G. S.** ; **RAKOV, N.** ; **ARAUJO, Cid B de** ; **Acioli, LH** ; **SIMAS AM** ; **ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de** ; **MILLER, Joseph** . Probing the nuclear susceptibility of mesoionic compounds using two-beam coupling with chirp-controlled pulses.. Chemical Physics Letters **JCR**, v. 449, p. 101-106, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 17 | [SCOPUS](#) 16

44.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **SIMAS AM** . Lanthanide Complex Coordination Polyhedron Geometry Prediction Accuracies of Ab-initio Effective Core Potential Calculations.. Journal of Molecular Modeling (Online) **JCR**, Springer Verlag, EUA, v. 12, p. 373-389, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 56 | [SCOPUS](#) 56

45.

BASTOS, Cristiano Costa ; **FREIRE, Ricardo Oliveira** ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **SIMAS AM** . Sparkle model for AM1 calculation of neodymium (III) coordination compounds.. Journal of Photochemistry and Photobiology. A, Chemistry **JCR**, Lausanne, Suíça, v. 177, n.2-3, p. 225-237, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 21 | [SCOPUS](#) 22

46.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; **COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da** ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **SIMAS AM** . Sparkle/AM1 parameters for the modeling of samarium (III) and promethium (III) complexes.. Journal of Chemical Theory and Computation **JCR**, Washington, DC, USA, v. 2, n.1, p. 64-74, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 38 | [SCOPUS](#) 36

47.

FAUSTINO, Wagner de Mendonça ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro ; TETONIO, Ees ; BRITO, Hf ; **SIMAS AM** ; SA, Gilberto Fernandes de . Photoluminescence of europium(III) dithiocarbamate complexes: Electronic structure, charge transfer and energy transfer.. Journal of Physical Chemistry. A, Molecules, Spectroscopy, Kinetics, Environment, & General Theory **JCR**, Washington, DC, USA, v. 110, n.7, p. 2510-2516, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 103 | **SCOPUS** 104

48.

ROCHA, Gerd Bruno ; FREIRE, Ricardo Oliveira ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . B3LYP, RHF and PM5 theoretical studies on phosphorescent cyclometalated Ir(III) complexes.. Chemical Physics Letters **JCR**, v. 420, n.1-3, p. 230-234, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 4 | **SCOPUS** 5

49.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; MONTE, Elizete Ventura Do ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . AM1 sparkle modeling of Er(III) and Ce(III) coordination compounds. Journal of Organometallic Chemistry **JCR**, LAUSANNE, Suíça, v. 691, n.11, p. 2584-2588, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 24

50.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Sparkle/AM1 structure modeling of lanthanum (III) and lutetium (III) complexes. Journal of Physical Chemistry. A, Molecules, Spectroscopy, Kinetics, Environment, & General Theory **JCR**, WASHINGTON, DC, EUA, v. 110, n.17, p. 5897-5900, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 26 | **SCOPUS** 26

51.

★ ROCHA, Gerd Bruno ; FREIRE, Ricardo Oliveira ; **SIMAS AM** ; STEWART, James Joseph Patrick . RM1: A reparameterization of AM1 for H, C, N, O, P, S, F, Cl, Br, and I. Journal of Computational Chemistry **JCR**, EUA, v. 27, n.10, p. 1101-1111, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 652 | **SCOPUS** 670

52.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Modeling rare earth complexes: Sparkle/PM3 parameters for thulium(III). Chemical Physics Letters **JCR**, AMSTERDAM, v. 425, n.1-3, p. 138-141, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 36 | **SCOPUS** 35

53.

PILA, Viviane ; ARAUJO, Cid B de ; LIRA, Bruno Freitas ; **SIMAS AM** ; MILLER, Joseph ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de . Nonlinear absorption of new mesoionic compounds. Optics Communications **JCR**, Amsterdam, v. 264, n.1, p. 225-228, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 20

54.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno ; ALBUQUERQUE, Rodrigo Q ; **SIMAS AM** . Efficacy of the semiempirical sparkle model as compared to ECP ab-initio calculations for the prediction of ligand field parameters of europium(III) complexes. Journal of Luminescence **JCR**, Amsterdam, Holanda, v. 111, n.1-2, p. 81-87, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 33 | **SCOPUS** 31

55.

★ FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Sparkle Model for the Calculation of Lanthanide Complexes: AM1 Parameters for Eu(III), Gd(III) and Tb(III).. Inorganic Chemistry **JCR**, ACS, Estados Unidos, v. 44, n.9, p. 3299-3310, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 134 | **SCOPUS** 136

56.

SILVA, Andrea M S ; ROCHA, Gerd Bruno ; MENEZES, Paulo Henrique ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Theoretical Nonlinear Optics Equivalence between Mesoionic and Polyenic Bridges in Push-Pull Compounds. Journal of the Brazilian Chemical Society **JCR**, São Paulo, Brasil, v. 16, n.3B, p. 583-588, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 15

57.

SIMAS AM . Theoretical and experimental luminescence quantum yields of coordination compounds of trivalent europium. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, John Wiley & Sons Inc, NJ, EUA, v. 103, n.5, p. 572-579, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 18 | **SCOPUS** 20

58.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Modeling Rare Earth Complexes:Sparkle/AM1 Parameters for Thulium (III).. Chemical Physics Letters **JCR**, v. 411, n.1-3, p. 61-65, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 17 | **SCOPUS** 17

59.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Modeling lanthanide coordination compounds: Sparkle/AM1 parameters for praseodymium (III).. Journal of Organometallic Chemistry **JCR**, Lausanne, Suíça, v. 690, n.18, p. 4099-4102, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 16

60.

COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Sparkle model for the AM1 calculation of dysprosium (III) complexes.. Inorganic Chemistry Communications **JCR**, Amsterdam, Holanda, v. 8, n.9, p. 831-835, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 18

61.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Modeling lanthanide complexes: Sparkle/AM1 parameters for ytterbium

62.

COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **FREIRE, Ricardo Oliveira** ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **SIMAS AM** . Sparkle/AM1 modeling of holmium (III) complexes.. Polyhedron **JCR**, Oxford, England, v. 24, n.18, p. 3046-3051, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 9 | **SCOPUS** 15

63.

ROCHA, Gerd Bruno ; **FREIRE, Ricardo Oliveira** ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SA, Gilberto Fernandes de** ; **SIMAS AM** . Sparkle model for AM1 calculation of lanthanide complexes: improved parameters for europium.. Inorganic Chemistry **JCR**, Washington, EUA, v. 43, n.7, p. 2346-2354, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 70 | **SCOPUS** 72

64.

LIRA, Bruno Freitas ; **MILLER, Joseph** ; **ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de** ; **DIAS, A. F.** ; **SILVA, R. O.** ; **OLIVEIRA, V. C.** ; **SIMAS AM** . Synthesis and complete assignments of H-1 and C-13 NMR spectra of mesoionic 2-(p-trifluoromethylphenyl)-3-methyl-4-(p-tolyl)-1,3-thiazolium-5-thiolate and 2-(p-chlorophenyl)-3-methyl-4-(p-isopropylphenyl)-1,3-thiazolium-5-thiolate. ARKIVOC **JCR**, Gainesville, FL, EUA, v. 2004, p. 12-21, 2004. **Citações:** **SCOPUS** 5

65.

MENEZES, PAULO H. ; **GONÇALVES, SIMONE M. C.** ; **HALLWASS, Fernando** ; **SILVA, RICARDO O.** ; **BIEBER, LOTHAR W.** ; **Simas, Alfredo M.** . Efficient Chiral Discrimination by 77 Se NMR. Organic Letters (Print) **JCR**, v. 5, p. 1601-1604, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 23 | **SCOPUS** 22

66.

YULDASHEVA, L. ; **HALLWASS, F.** ; **GONCALVES, S. C.** ; **KRASILNIKOV, O.** ; **Simas, A. M.** . Anion influence on complex formation between 18-crown-6 and sodium ion in aqueous solutions. Journal of Molecular Liquids (Print) **JCR**, v. 106, p. 31-41, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 6

67.

DE ATHAYDE-FILHO, PETRONIO FILGUEIRAS ; **MILLER, Joseph** ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** ; **LIRA, Bruno Freitas** ; **DE SOUZA LUIS, JOSE ALIXANDRE** ; **ZUCKERMAN-SCHPECTOR, JULIO** . Synthesis, Characterization and Crystallographic Studies of Three 2-Aryl-3-methyl-4-aryl-1,3-thiazolium-5-thiolates. Synthesis (Stuttgart) **JCR**, v. 5, p. 0685-0690, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 19 | **SCOPUS** 26

68.

HALLWASS, Fernando ; **ENGELSBERG, M.** ; **SIMAS AM** . Self-diffusion of alkali ions in aqueous solutions of crown ether complexes. Journal of Physical Chemistry. A, Molecules, Spectroscopy, Kinetics,

69.

HALLWASS, Fernando ; **ENGELSBERG, M.** ; **SIMAS AM** . Lack of evidence of dilution history-dependence upon solute aggregation in water. A nuclear magnetic resonance determination of self-diffusion coefficients. Chemical Communications (London) **JCR**, Inglaterra, v. 21, p. 2530-2531, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 7

70.

SIMAS AM; **LIRA, Bruno Freitas** ; **ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de** ; **MILLER, Joseph** ; **DIAS, A D** ; **VIEIRA, M J** . Synthesis and Characterization of some New Mesoionic 1,3-Thiazolium-5-thiolates via Cyclodehydration and in situ 1,3-Dipolar Cycloaddition/Cycloreversion. Molecules (Basel. Online) **JCR**, Basel, v. 7, n.11, p. 791-800, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 28 | **SCOPUS** 27

71.

SIMAS AM; **HALLWASS, Fernando** ; **ENGELSBERG, M.** . Diffusion, reaction kinetics and exchange of sodium in aqueous solutions containing a crown ether. Chemical Physics Letters **JCR**, Elsevier Science BV, Amsterdam, v. 335, n.1-2, p. 43-49, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 11 | **SCOPUS** 13

72.

SIMAS AM; **RAKOV, N.** ; **ARAÚJO, C. B.** ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de** ; **MILLER, Joseph** . Reverse Saturable Absorption and Anti-Stokes Fluorescence in Mesoionic Compounds Pumped at 532 nm. Applied Optics (Cessou em 1989. Foi desdobrado em três: ISSN 1540-8973 Applied Optics. Information Processing, Applied Optics. Optical Technology e Ap **JCR**, v. 40, n.9, p. 1389, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 15 | **SCOPUS** 15

73.

CARPENTER, G. B. ; **SILVA, E. V.** ; **MORAIS, L. P. F.** ; **SRIVASTAVA, R. M.** ; **SIMAS AM** ; **FAURE, R.** . Crystallographic and theoretical investigations of the preferred conformations of three isomeric N-acetyl-dihydro-oxadiazoles. Journal of Molecular Structure **JCR**, Elsevier Science BV, Amsterdam, v. 561, n.1-3, p. 29-41, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 3 | **SCOPUS** 5

74.

MENEZES, L. S. ; **ARAÚJO, C. B.** ; **ALENCAR, M. A. R. C.** ; **ATHAYDE FILHO, P. F.** ; **MILLER, Joseph** ; **SIMAS AM** . Ultrafast dynamics of mesoionic liquid solutions studied with incoherent light. Chemical Physics Letters **JCR**, Amsterdam, v. 347, n.1-3, p. 163-166, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 16 | **SCOPUS** 16

75.

SÁ, Gilberto Fernandes de ; **MALTA, O. M. L.** ; **DONEGÁ, C. M.** ; **SIMAS AM** ; **LONGO, R. L.** ; **SANTACRUZ, P. A.** ; **SILVA JR, E. F.** .

76.

SRIVASTAVA, R. M. ; MORAIS, L. P. F. ; CATANHO, M. T. J. A. ; SOUZA, G. M. L. ; SEABRA, G. M. ; **SIMAS AM** ; RODRIGUES, M. A. L. . Synthesis and antiinflammatory activity of 3-aryl-5-isopropyl-1,2,4-oxadiazoles. Heterocyclic Communications **JCR**, Freund Pub. House Ltd., London, v. 6, n.1, p. 41-48, 2000.

77.

SILVA, E. V. ; **SIMAS AM** ; BAZEIA, D. . Exact Topological Twistons in Crystalline Polyethylene. Chemical Physics Letters **JCR**, Elsevier Science BV, Amsterdam, v. 320, n.5-6, p. 587-593, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 20 | **SCOPUS** 20

78.

FAUSTINO, W. M. ; ROCHA, Gerd Bruno ; SILVA, F. R. G. E. ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro ; SA, Gilberto Fernandes de ; **SIMAS AM** . Design of Ligands to Obtain Lanthanide Ion Complexes Displaying High Quantum Efficiencies o Luminescence using the Sparkle Model. Journal of Molecular Structure. Theochem **JCR**, Elsevier Science BV, Amsterdam, v. 527, p. 245-251, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 31 | **SCOPUS** 31

79.

SIMAS AM; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; GONÇALVES, S. M. C. ; MILLER, Joseph . SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MESOIONIC 1,3,4-TRIAZOLIUM-2-SELENOLATES. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements **JCR**, Gordon Breach Sci Pub Ltd, v. 161, p. 115-121, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 7

80.

ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Mesoionic compounds: Amphiphilic heterocyclic betaines. Synthesis. Journal of Synthetic Organic Chemistry **JCR**, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, v. 11, p. 1565-1568, 2000. **Citações:** **SCOPUS** 31

81.

RAKOV, N. ; ARAUJO, Cid B de ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; MILLER, Joseph . Two-photon absorption in mesoionic compounds pumped at the visible and at the infrared. Chemical Physics Letters **JCR**, Elsevier Science BV, Amsterdam, v. 332, n.1-2, p. 13-18, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 29 | **SCOPUS** 30

82.

ROCHA, Gerd Bruno ; MESQUITA, M. E. ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Theoretical Prediction of the Structure and Electronic

83.

ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** ; SENA, K. X. F. R. ; CHIAPPETA, A. A. . Synthesis, Characterization and Evaluation of the Activity of Ten Mesoionic Compounds Against Microorganisms. Acta Farmaceutica Bonaerense **JCR**, Buenos Aires, Argentina, v. 18, n.1, p. 17-22, 1999. **Citações:** **SCOPUS** 9

84.

BEZERRA JUNIOR, A. G. ; GOMES, A. S. L. ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; ROCHA, Gerd Bruno ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Mesoionic Rings as Third-Order non-linear Optical Materials. Chemical Physics Letters **JCR**, Elsevier Science BV, Amsterdam, v. 309, n.5-6, p. 421-426, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 24 | **SCOPUS** 26

85.

COSTA, H. F. ; TRSIC, M. ; SILVA, A. B. F. ; **SIMAS AM** . On the Implicit Integral Character of Roothaan's Expansion. European Physical Journal D **JCR**, Springer Verlag, New York, v. 5, n.3, p. 375-380, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 6

86.

SIMAS AM; DUARTE, H. A. ; CARVALHO, S. ; PANIAGO, E. B. . Importance of tautomers in the chemical behavior of tetracyclines. Journal of Pharmaceutical Sciences **JCR**, Amer. Pharm. Ass. Washington, v. 88, n.1, p. 111-120, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 106 | **SCOPUS** 110

87.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SIMAS AM** ; LONGO, R. L. ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro ; SA, Gilberto Fernandes de . Uma Metodologia Para O Projeto Teórico de Conversores Moleculares de Luz. QUÍMICA NOVA, v. 21, n.1, p. 51-59, 1998.

88.

SIMAS AM; MILLER, Joseph ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de . Are Mesoionic Compounds Aromatic?. Canadian Journal of Chemistry **JCR**, Canadá, v. 76, n.6, p. 869-872, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 39 | **SCOPUS** 40

89.

SIMAS AM; BATISTA, H. J. ; ANDRADE, A. V. M. ; LONGO, R. L. ; SÁ, Gilberto Fernandes de ; ITO, N. K. ; THOMPSON, L. C. . Synthesis, X-ray Structure, Spectroscopic Characterization, and Theoretical Prediction of the Structure and Electronic Spectrum of Eu(btfa) 3 ·bipy and an Assessment of the Effect of Fluorine as a β -Diketone Substituent on the Ligand–Metal Energy Transfer Process. Inorganic Chemistry **JCR**, EUA, v. 37, n.14, p. 3542-3547, 1998. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 121 | SCOPUS 124

90.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro ; LONGO, R. L. ; **SIMAS AM** ; SA, Gilberto Fernandes de . Excited State Calculations Of Europium Complexes. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, v. 250, n.1, p. 412-416, 1997.

91.

BATISTA, H. J. ; ANDRADE, A. V. M. ; LONGO, R. L. ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de ; THOMPSON, L. C. . Synthesis, Crystal Structure Determination And Theoretical Prediction Of The Structure And Electronic Spectrum Of Eu(Btfa)₃ Bipy. JOURNAL OF LUMINESCENCE, v. 72, n.4, p. 159-161, 1997.

92.

COSTA, H. F. ; TRSIC, M. ; **SIMAS AM** . Hydrogen-Type Orbitals In Terms Of Gaussian Functions. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, v. 65, n.2, p. 143-150, 1997.

93.

OLIVEIRA, M. B. ; MILLER, Joseph ; PEREIRA, A. B. ; GALEMBECK, S. E. ; MOURA, G. L. C. ; **SIMAS AM** . Mesoionic 2-N-Cycloalkylamino-5-Alkyl-1,3-Dithiolium-4-Thiolates. PHOSPHORUS, SULFUR, SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, v. 108, n.1, p. 75-84, 1996.

94.

SIMAS AM; MOURA, G. L. C. ; MILLER, Joseph . Mesoionic rings as efficient asymmetric bridges for the design of compounds with large optical nonlinearities. Chemical Physics Letters (Print) **JCR**, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, v. 257, n.5, p. 639-646, 1996. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 58 | SCOPUS 57

95.

ANDRADE, A. V. M. ; LONGO, R. L. ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Theoretical Model For The Prediction Of Electronic Spectra Of Lanthanide Complexes. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS, v. 92, n.11, p. 1835-1839, 1996.

96.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SIMAS AM** ; SA, Gilberto Fernandes de . Sparkle Model For The Quantum Chemical Am1 Calculation Of Europium Complexes Of Coordination Number Nine. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, v. 225, n.1, p. 55-59, 1995.

97.

ECHEVARRIA, Á. ; GALEMBECK, S. E. ; MACIEL, M. ; MILLER, Joseph ; MONTANARI, C. Á. ; RUMJANEK, V. ; **SIMAS AM** ; SANDALL, J. B. P. . Reaction Of Aroyl Chlorides With 1,4-Diphenylthiosemicarbazide: Formation Of Both 1,3,4-Thiadiazolium-2-Aminides And 1,3,4-Triazolium-2-Thiolate. HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS, v. 1, n.2, p. 129-136, 1995.

98.

COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; RAMOS, M. N. ; **SIMAS AM** ; FAUSTO, R. ; DIAS, J. J. C. T. . The Thiol/Thiono Tautomerism In Thioformic Acid: A Molecular Orbital Study. QUIMICA NOVA, v. 17, n.2, p. 104-110, 1994.

99.

★ **SIMAS AM**; ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; SA, Gilberto Fernandes de . Sparkle model for the quantum chemical AM1 calculation of europium complexes. Chemical Physics Letters (Print) **JCR**, v. 227, p. 349-353, 1994. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 119 | SCOPUS 135

100

.

CHEUNG, K. K. ; ECHEVARRIA, Á. ; GALEMBECK, S. E. ; MACIEL, M. ; MILLER, Joseph ; RUMJANEK, V. ; **SIMAS AM** . Mesoionic Compounds. 4. Structure Of 1,4,5-Triphenyl-1,2,4-Triazolium-3-Thiolate.. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA, 1993.

101

.

CHEUNG, K. K. ; GALEMBECK, S. E. ; MILLER, Joseph ; OLIVEIRA, M. B. ; PEREIRA, A. B. ; **SIMAS AM** . Mesoionic Compounds. 2. Structure Of 2-Morpholino-5-Propyl-1,3-Dithiolium-4-Thiolate.. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA, p. 523-525, 1992.

102

.

FREITAS, L. C. G. ; LONGO, R. L. ; **SIMAS AM** . Reaction-Field-Supramolecule Approach To Calculation Of Solvent Effects. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS, v. 88, n.2, p. 189-193, 1992.

103

.

CHEUNG, K. K. ; ECHEVARRIA, Á. ; GALEMBECK, S. E. ; MACIEL, M. ; MILLER, Joseph ; RUMJANEK, V. ; **SIMAS AM** . Mesoionic Compounds.

3. Structure Of The Hydrochloride Of 5-(4-Methoxyphenyl)-4-Phenyl-1,3,4-Thiadiazolium-2-Phenylaminide. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA, p. 1471-1474, 1992.

104

.

COSTA, H. F. ; **SIMAS AM** ; VEDENE H. SMITH, JR. ; **TRSIC, M.** . The Generator Coordinate Hartree-Fock Method For Molecular Systems. Near Hartree-Fock Limit Calculations For N₂, Co And Bf. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, v. 192, n.2, p. 195-198, 1992.

105

.

SAGAR, R. ; **SIMAS AM** . Table Errata On Ravindra Kumar And M.K. Jain Quadrature Formulas For Semi-Infinite Integrals. MATHEMATICS OF COMPUTATION, v. 56, p. 407-407, 1991.

106

.

SAGAR, R. ; VEDENE H. SMITH, JR. ; **SIMAS AM** . A Gaussian Quadrature For The Optimal Evaluation Of Integrals Involving Lorentzians Over Semi-Infinite Interval. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, v. 62, p. 16-24, 1991.

107

.

CASTRO, M. A. ; CANUTO, S. R. A. ; **SIMAS AM** . Many-Body Perturbation Theory And Coupled Cluster Calculations Of The Ground State Of Co₃. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, v. 177, n.1, p. 98, 1991.

108

.

COSTA, H. F. ; **SILVA, A. B. F.** ; MOHALLEN, J. R. ; **SIMAS AM** ; **TRSIC, M.** . The Generator Coordinate Hartree-Fock Method For Molecular Systems: Formalism And First Applications To H₂, Li And Li₂.. CHEMICAL PHYSICS, v. 154, p. 379-384, 1991.

109

.

WETSGATE, W. M. ; SAGAR, R. ; FARAZDEL, A. ; VEDENE H. SMITH, JR. ; **SIMAS AM** ; THAKKAR, A. J. . Momentum Space Properties Of The Neutral Atoms From H Through U. ATOMIC AND NUCLEAR DATA TABLES, v. 48, p. 213-229, 1991.

110

.

CHEUNG, K. K. ; **GALEMBECK, S. E.** ; **MILLER, Joseph** ; OLIVEIRA, M. B. ; PEREIRA, A. B. ; **SIMAS AM** . Mesoionic Compounds. 1. Structure Of 5-Methyl-2-Piperidino-1,3-Dithiolium-4-Thiolate.. ACTA CRYSTALLOGRAPHICA, v. 47, p. 2630-2632, 1991.

111

.

COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SIMAS AM** ; RAMOS, M. N. . Infrared Intensity Parameters For Furan And Thiophene. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. THEOCHEM, v. 235, p. 185-188, 1991.

112

.

COSTA, H. F. ; SILVA, A. B. F. ; TRSIC, M. ; **SIMAS AM** ; AQUINO, A. J. A. . Generator Coordinate Gaussian Expanded Natural Orbitals.. JORNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. THEOCHEM, v. 210, p. 63-70, 1990.

113

.

SAGAR, R. ; KU, A. C. T. ; VEDENE H. SMITH, JR. ; **SIMAS AM** . Topographical Features Of The Laplacian Of The Charge Density Of Atoms And Ions Most Indicative Of Shell Structure.. Journal of Chemical Physics, American Institute of Physics, v. 90, n.11, p. 6520-6527, 1989.

114

.

RAMOS, M. N. ; BARROS NETO, B. ; **SIMAS AM** ; BRUNS, R. E. . Ab-Initio Molecular Orbital Calculations Of The Polar Tensors And Vibrational Intensities Of Hc3n. Journal of Molecular Structure, Journal of Molecular Structure, v. 175, n.1, p. 355-358, 1988.

115

.

SIMAS AM; SAGAR, R. ; KU, A. C. T. ; VEDENE H. SMITH, JR. . The Laplacian of the charge density and its relationship to the shell structure of atoms and ions. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS **JCR**, American Institute of Physics, v. 88, n.7, p. 4367, 1988. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 156 | **SCOPUS** 142

116

.

SAGAR, R. ; KU, A. C. T. ; VEDENE H. SMITH, JR. ; **SIMAS AM** ; PUBLICADO, A. ; PROF, J. A. C. N. F. D. A. . An Examination Of The Shell Structure Of Atoms And Ions As Revealed By The One-Electron Potential Laplacian Of The Square Root Of The Charge Density Divided By Twice The Square Root Of The Charge Density.. Canadian Journal of Chemistry, National Research Council of C, v. 66, n.4, p. 1005-1012, 1988.

117

.

SIMAS AM; SAGAR, R. ; KU, A. C. T. ; VEDENE H. SMITH, JR. . The Radial Charge Distribution And The Shell Structure Of Atoms And Ions.. Canadian Journal of Chemistry, National Research Council of C, v. 66, n.8, p. 1923-1930, 1988.

118

.

FARAZDEL, A. ; **SIMAS AM** ; VEDENE H. SMITH, JR. ; PUBLICADO, A. ; GOLEBIEWSKI, C. E. M. P. A. . Accurate Numerical Evaluation Of Infinite Integrals Of Oscillatory Functions: Spherical-Bessel Transforms.. Acta Physica Polonica, Acta Physica Polonica, v. A74, n.2, p. 179-191, 1988.

119

.

WETSGATE, W. M. ; BYRNE, A. D. ; VEDENE H. SMITH, JR. ; **SIMAS AM** . Electron-nuclear cups check for self-consistent field wave functions for the neutral atoms from helium to uranium. Canadian Journal of Physics **JCR**, Canadá, v. 64, p. 1351, 1986. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 13

120

.

ROBERTSON, D. D. ; VEDENE H. SMITH, JR. ; **SIMAS AM** ; THAKKAR, A. J. . The quality of s-orbitals determined by least-squares fitting and constrained variational methods. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, Estados Unidos, v. 30, p. 717, 1986. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 12 | **SCOPUS** 10

121

.

FARAZDEL, A. ; WETSGATE, W. M. ; **SIMAS AM** ; SAGAR, R. ; VEDENE H. SMITH, JR. . Validity of the mass-velocity term in the Breit-Pauli Hamiltonian. International Journal Of Quantum Chemistry Quantum Chemistry Symposium, Estados Unidos, v. 19, p. 61, 1986.

122

.

WETSGATE, W. M. ; **SIMAS AM** ; VEDENE H. SMITH, JR. . The non-monotonic behavior of and the presence of slow and fast maxima in the momentum densities of atoms and ions. Journal of Chemical Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 83, p. 4054, 1985. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 47 | **SCOPUS** 46

123

.

SIMAS AM; VEDENE H. SMITH, JR. ; THAKKAR, A. J. . A momentum density analysis of strong hydrogen bonding. Journal Of Molecular Structure Theochem, Estados Unidos, v. 123, p. 221, 1985. **Citações:**
SCOPUS 2

124

.

SIMAS AM; THAKKAR, A. J. ; VEDENE H. SMITH, JR. . Substituent effects in alkynes and cyanides: a momentum density perspective. Canadian Journal of Chemistry **JCR**, Canadá, v. 63, p. 1412, 1985. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 12 | **SCOPUS** 11

125

.

SIMAS AM; MROZEK, J. ; VEDENE H. SMITH, JR. . Appraisal of computer hardware and software for quantum chemical calculations. International Journal Of Quantum Chemistry Quantum Chemistry Symposium, Estados Unidos, v. 18, p. 619, 1984.

126

.

SIMAS AM; VEDENE H. SMITH, JR. ; THAKKAR, A. J. . Partial wave analysis of the momentum densities of 14 electron diatomics. International Journal Of Quantum Chemistry Quantum Chemistry Symposium, Estados Unidos, v. 18, p. 385, 1984.

127

.

SIMAS AM; MROZEK, J. ; VEDENE H. SMITH, JR. . Evaluation of computer hardware and software for scientific calculations. das Rechenzentrum, 1984, v. 4, p. 230, 1984.

128

.

SIMAS AM; VEDENE H. SMITH, JR. . Relativistic integrals over Breit-Pauli operators. Journal of Chemical Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 81, p. 5219, 1984. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 8

129

.

THAKKAR, A. J. ; **SIMAS AM** ; VEDENE H. SMITH, JR. . Partial wave analysis of the momentum density. Journal of Chemical Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 81, p. 2953, 1984. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 29 | [SCOPUS](#) 27

130

.

SIMAS AM; VEDENE H. SMITH, JR. ; KAIJSER, P. . The nodal structure of the momentum distributions of molecules. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, Estados Unidos, v. 25, p. 1035, 1984. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 7

131

.

SIMAS AM; WETSGATE, W. M. ; VEDENE H. SMITH, JR. . The shell structure of atoms and ions in momentum space. Journal of Chemical Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 80, p. 2636, 1984. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 36 | [SCOPUS](#) 33

132

.

SIMAS AM; THAKKAR, A. J. ; VEDENE H. SMITH, JR. . Basis set quality II. Information theoretic appraisal of various s-orbitals. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, Estados Unidos, v. 24, p. 527, 1983. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 53

133

.

HARMALKAR, A. ; **SIMAS AM** ; VEDENE H. SMITH, JR. ; WETSGATE, W. M. . Momentum space properties of atoms. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, Estados Unidos, v. 23, p. 811, 1983. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 21 | [SCOPUS](#) 18

134

.

SIMAS AM. Techniques for the analysis of electronic momentum densities. Dissertation Abstracts International, Estados Unidos, v. 43, p. 438-438, 1982.

135

.

SIMAS AM; THAKKAR, A. J. ; VEDENE H. SMITH, JR. . Momentum space properties of various orbital basis sets used in quantum chemical calculations. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, Estados Unidos, v. 21, p. 419, 1982. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 51 | [SCOPUS](#) 50

136

.

SIMAS AM; BROWN, R. E. ; On the applicability of CNDO indices for the prediction of chemical reactivity. Theoretica Chimica Acta (Cessou em 1997. Cont. 1432-881X Theoretical Chemistry Accounts), Berlin, v. 62, p. 1-16, 1982. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 47 | [SCOPUS](#) 54

137

.

THAKKAR, A. J. ; **SIMAS AM** ; VEDENE H. SMITH, JR. . Internally folded densities. Chemical Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 63, p. 175, 1981. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 69 | [SCOPUS](#) 59

138

.

THAKKAR, A. J. ; **SIMAS AM** ; VEDENE H. SMITH, JR. . Extraction of momentum expectation values from Compton profiles. Molecular Physics **JCR**, Inglaterra, v. 41, p. 1153, 1980. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 49 | [SCOPUS](#) 47

BROWN, R. E. ; **SIMAS AM** ; BRUNS, R. E. . Molecular orbital study of the chloramphenicol family of drugs: a preliminary study. International Journal Of Quantum Chemistry Quantum Biology Symposium, Estados Unidos, v. 4, p. 357, 1977.

Capítulos de livros publicados

1.

SIMAS AM; ROCHA, Gerd Bruno . Métodos Semi-empíricos de Estrutura Eletrônica em Química Quântica. In: Nelson H. Morgon; Kaline Coutinho. (Org.). Métodos de Química Teórica e Modelagem Molecular. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007, v. , p. 29-71.

2.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; LONGO, R. L. ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro ; **SIMAS AM** ; SA, Gilberto Fernandes de . Modeling Lanthanide Complexes: Towards The Theoretical Design Of Light Conversion Molecular Devices. In: Marco Antonio Chaer Nascimento. (Org.). Molecular Engineering. : Kluwer Academic Publishers, 1997, v. 7, p. 293-308.

3.

SIMAS AM; BRUNS, R. E. ; BROWN, R. E. . An Extended Isolated Molecule Method And Its Applications To The Design Of New Drugs: General Aspects.. In: Gene Barnett; Milan Trsic; Robert E. Willette. (Org.). QUASAR - Quantitative Structure Activity Relationships of Analgesics, Narcotic Antagonists and Hallucinogens. Washinton, D.C.: National Institute on Drug Abuse - Research Monograph Series, 1978, v. 22, p. 317-332.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

SIMAS AM; FREIRE, Ricardo Oliveira ; ROCHA, Gerd Bruno . Cerium (III) Complexes Modeling with Sparkle/PM3. In: Second Workshop on Computational Chemistry and Its Applications, 2007, Pequim. Proceedings of the 7th International Conference on Computational Science - ICCS 2007, 2007.

2.

ARAÚJO, C. B. ; GOMES, A. S. L. ; BEZERRA JUNIOR, A. G. ; SILVA FILHO, D. A. ; MELO, C. P. ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; ROCHA, Gerd Bruno ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Nonlinear Optical Properties of Organic Materials. In: 3rd Iberoamerican Optics Meeting and 6th Latin American Meeting on Optics, Lasers, and their Applications, 1999, Cartagena de Indias, Colômbia. Proceedings of SPIE. Bellingham, Washington, EUA: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 1999. v. 3572. p. 12-20.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

MUNGUBA, GABRIEL H.L. ; Urquiza-CARVALHO, G. A. ; SILVA, F. T. ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** . Complex Build 1.1.0: From Lanthanides to Scandium and Yttrium with New Functionalities for Advanced Complex Design. In: XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2023, Niterói. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica - Vol. 2 2023, 2023. v. 2. p. 163999-163999.

2.

MUNGUBA, GABRIEL H.L. ; SILVA, M. F. ; SILVA, F. T. ; Urquiza-CARVALHO, G. A. ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** . Decision trees for coordination chirality in metal complexes. In: XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2023, Niterói. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica - Vol. 2 2023, 2023. v. 2. p. 163601-163601.

3.

Urquiza-CARVALHO, G. A. ; MUNGUBA, G. H. L. ; SILVA, F. T. ; **SIMAS, ALFREDO** . An Uncomplicated but Effective Force Field for the Pre-optimization of Geometries of Metal Complexes for Quantum Chemical Calculations. In: XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2021, Virtual. Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2021.

4.

MUNGUBA, G. H. L. ; Urquiza-CARVALHO, G. A. ; SILVA, F. T. ; **Simas, Alfredo M.** . Starting Structures of Lanthanoid Complexes with Stereochemical Control for Molecular Modeling. In: XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2021, Virtual. Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2021.

5.

SIMAS, A.M.; SILVA, FREDERICO T. . The Hidden Complexity of Lanthanide Complexes. In: XX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2019, João Pessoa. Livro de Resumos do XX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2019.

6.

SIMAS, A.M.. Lanthanide Complexes: Luminescence, Stereoisomerism, Chirality and Random Coordination Ratios. In: ICT-HPCC18, 2018, Tianjin. Book of Abstracts of the ICT-HPCC18, 2018.

7.

GERSON, P. C. ; LIMA, NATHALIA BEZERRA DE ; **SIMAS, A.M.** ; **GONÇALVES, S. M. C.** . Luminescence of Novel Samarium(III) Complexes of Mixed Non-Ionic Ligands. In: 18th International Conference on Luminescence, 2017, João Pessoa. Book of Abstracts of the 18th International Conference on Luminescence, 2017.

8.

OLIVEIRA, M. K. N. G. ; SILVA, R. ; SILVA, ANDERSON IRINEU SOARES ; LIMA, NATHALIA BEZERRA DE ; **SIMAS, A.M.** ; [GONÇALVES, S. M. C.](#) . 18-Crown-6 as Strategy to Boost Luminescence of Tetrakis Europium(III) Complexes. In: 18th International Conference on Luminescence, 2017, João Pessoa. Book of Abstracts of the 18th International Conference on Luminescence, 2017.

9.

AZEVEDO JUNIOR, R. V. ; LIMA, NATHALIA BEZERRA DE ; **SIMAS, A.M.** . Insight into the Spontaneity of Hydrogen Bond Formation between Formic Acid and Phthalimide Derivatives. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015, Pirenópolis. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015.

10.

LOPES JUNIOR, C. E. ; PEREIRA, M. F. ; ROSADO, I. ; LIMA, NATHALIA BEZERRA DE ; **SIMAS, A.M.** . Syntheses of europium complexes: ligand displacement order, inversion or retention of configuration, and reaction pathways via RM1 orbital model for lanthanides. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015, Pirenópolis. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015.

11.

LIMA, NATHALIA BEZERRA DE ; [DUTRA, JOSÉ DIOGO L.](#) ; [FREIRE, Ricardo Oliveira](#) ; **SIMAS, A.M.** . Europium Luminescence: Electronic Densities and Superdelocalizabilities for a Unique Adjustment of Theoretical Intensity Parameters. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015, Pirenópolis. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015.

12.

SILVA, FREDERICO T. ; **SIMAS, A.M.** . Towards Improving the Fitting Ability of NDDO Semiempirical Methods with q-Multipole-Multipole Interactions. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015, Pirenópolis. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015.

13.

SIMAS, A.M... Química quântica aplicada a complexos luminescentes de íons lantanídeos. In: 3a Semana da Físico-Química do IQ/UFRN, 2015, Natal. Anais da 3a Semana da Físico-Química do IQ/UFRN, 2015.

14.

SIMAS AM; [ROCHA, Gerd Bruno](#) ; [FREIRE, Ricardo Oliveira](#) ; STEWART, James Joseph Patrick . RM1 Semiempirical Molecular Orbital Method. In: XII International Congress on Quantum Chemistry, 2006, Kyoto. Program and Abstract of the XII International Congress of Quantum Chemistry. Kyoto: International Academy of Quantum Molecular Science, 2006. p. A169-A169.

15.

SIMAS AM; [ROCHA, Gerd Bruno](#) ; [FREIRE, Ricardo Oliveira](#) . Lanthanide Complexes Molecular Design. In: XII International

16.

SIMAS AM; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **FREIRE, Ricardo Oliveira** . Lanthanide Complexes Molecular Design. In: XII International Congress on Quantum Chemistry, 2006, Kyoto. Program and Abstract of the XII International Conference of Quantum Chemistry. Kyoto: International Academy of Quantum Molecular Science, 2006. p. B049-B049.

17.

FREIRE, Ricardo Oliveira ; **ROCHA, Gerd Bruno** ; **SIMAS AM** . Lanthanide complexes computational chemistry and design. In: 6th International Conference on f-elements, 2006, Wroclaw. Proceedings of the 6th International Conference on f-elements, 2006.

18.

HALLWASS, Fernando ; **SILVA, Ricardo Oliveira da** ; **GONÇALVES, Simone Maria da Cruz** ; **MENEZES, Paulo Henrique** ; **BIEBER, Lothar W** ; **SIMAS AM** . Chiral recognition of selenoacids by ⁷⁷Se NMR. In: IX Encontro de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear, 2003, Angra dos Reis, RJ. Abstracts - IX Encontro de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear. Rio de Janeiro: Auremn, 2003. v. 1. p. 43-43.

19.

HALLWASS, Fernando ; **SILVA, Ricardo Oliveira da** ; **GONÇALVES, Simone Maria da Cruz** ; **MENEZES, Paulo Henrique** ; **SIMAS AM** . Extension of DOSY to ⁷⁷Se NMR. In: IX Encontro de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear, 2003, Angra dos Reis. Abstracts - IX Encontro de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear. RIO de Janeiro: AUREMN, 2003. v. 1. p. 43-43.

20.

ROCHA, Gerd Bruno ; **ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de** ; **SIMAS AM** ; **MILLER, Joseph** ; **BEZERRA JUNIOR, A. G.** ; **GOMES, A. S. L.** ; **MACIEL, G. S.** ; **ARAÚJO, C. B.** . Projeto teórico, síntese e comprovação experimental das propriedades ópticas não-lineares de compostos mesoiônicos. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambu, Minas Gerais. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu: SBQT, 1999. v. X. p. P-172-P-172.

21.

SILVA, E. V. ; **SIMAS AM** ; **BAZEIA, D.** . Sólitons topológicos no polietileno e polióxido de etileno. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambu, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu: SBQT, 1999. v. X. p. P-189-P-189.

22.

FAUSTINO, W. M. ; ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Projeto teórico de ligantes mesoiônicos cujas hiperpolarizabilidades beta e gama possam ser intensificadas por complexação com íons lantanídeos. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambu. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu: SBQT, 1999. v. X. p. P-258-P-258.

23.

ROCHA, Gerd Bruno ; MESQUITA, M. E. ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Previsão Teórica da Estrutura e dos Espectros Eletrônicos de Complexos de Lantanídeos. In: 21a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1998, Poços de Caldas, Minas Gerais. Livro de Resumos da 21a. Reunião Anual da SBQ, 1998. v. 21. p. 16-16.

24.

ROCHA, Gerd Bruno ; MESQUITA, M. E. ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Theoretical Prediction of the Structure and Electronic Spectra of Lanthanide Complexes. In: International Rare-Earths Conference, 1998, Fremantle. Book of Abstracts of the International Rare-Earths Conference, 1998. v. 1. p. 60-60.

25.

BEZERRA JUNIOR, A. G. ; GOMES, A. S. L. ; ARAÚJO, C. B. ; MELO, C. P. ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** ; MOURA, G. L. C. . Third-Order Optical Nonlinearities in Retinal Derivatives and Mesoionic Compounds. In: Nonlinear Optical Materials, Fundamentals and Applications Topical Meeting, 1998, Honolulu, Hawaii, EUA. Book of Abstracts of the Nonlinear Optical Materials, Fundamentals and Applications Meeting, 1998. v. 1. p. 47-47.

26.

ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; **SIMAS AM** ; GONÇALVES, Simone Maria da Cruz ; MILLER, Joseph . Compostos Meso-iônicos da Nova Classe 1,3,4-Triazólio-2-Selenolato. In: XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1997, Poços de Caldas. Livro de Resumos da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1997. v. 1. p. 58-58.

27.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Previsão do Rendimento Quântico Máximo da Transição 5D0 - 7F2 Em Complexos de Eu(III). In: XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1997, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos da XX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1997. v. 1.

28.

MESQUITA, M. E. ; ROCHA, Gerd Bruno ; SÁ, Gilberto Fernandes de ; **SIMAS AM** . Estrutura e Níveis Excitados dos Ligantes 3-Nh2pic e O-Phen Em Complexos de Lantanídeos. In: IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997, Caxambú, MG. Livro de Resumos do IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997. v. 1. p. 79-79.

29.

SEABRA, G. M. ; SRIVASTAVA, R. M. ; **SIMAS AM** . Aplicação do Modelo de Hansch Ao Estudo Qsar da Atividade Antiinflamatória de 1,2,4-Oxadiazóis. In: IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997. Livro de Resumos do IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG. v. 1. p. P241.

30.

COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SIMAS AM** . Teoria do Funcional da Matriz Densidade Reduzida de Ordem 1. In: IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997. Livro de Resumos do IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG. v. 1. p. P245.

31.

ROCHA, Gerd Bruno ; **SIMAS AM** . Cálculo de Propriedades Termodinâmicas e Cinéticas da Complexação de Lantanídeos. In: IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997. Livro de Resumos do IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica. v. 1. p. P252.

32.

ROCHA, Gerd Bruno ; ALVES JR, Severino ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; LIRA, B. F. ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Synthesis Of Lanthanide Complexes With Mesoionic Compounds. In: 36th International Union of Pure and Applied Chemistry Congress, 1997. Chimia. Genebra, Suíça. v. 51. p. 503.

33.

ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Some Condensation Reactions Of Mesoionic Compounds. In: 36th International Union of Pure and Applied Chemistry Congress, 1997. Chimia. Genebra, Suíça. v. 51. p. 453.

34.

SIMAS AM ; MOURA, G. L. C. ; ROCHA, Gerd Bruno ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de . Design Of Organic Molecules For Non-Linear Optics: Mesoionic Rings As Efficient Assymmetric Bridges. In: Seventh International Conference on Correlation Analysis in Chemistry, 1996, Fukuoka, Japão. Proceedings of the Seventh International Conference on Correlation Analysis in Chemistry - CAIC-VI, 1996. v. 1. p. 14-14.

35.

MOURA, G. L. C. ; **SIMAS AM** ; MILLER, Joseph . Efeito de Substituintes Nas Propriedades Opticas Não-Lineares de Compostos Mesoiônicos. In: 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1996, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos da 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. v. 19.

36.

MOURA, G. L. C. ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; **SIMAS AM** ; MILLER, Joseph . Síntese de Novos Heterocíclicos de Sistemas

37.

MOURA, G. L. C. ; ATHAYDE FILHO, Petrônio Filgueiras de ; **SIMAS AM** ; MILLER, Joseph . Previsão de Regiões de Transparência Em Espectros Eletrônicos de Compostos Mesoiónicos. In: 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1996, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos da 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. v. 1.

38.

MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Mesoionic Rings: Very Special Heterocycles. In: VII Conference on Correlation Analysis in Chemistry, 1996, Fukuoka, Japão. Proceedings of the VII Conference on Correlation Analysis in Chemistry, 1996. v. 1.

39.

SIMAS AM; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; Desenvolvimento de Um Método de Funcional da Matriz Densidade Reduzida de Ordem 1: Equações de Auto-Consistência. In: 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1996. Livro de Resumos da 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços de Caldas, MG. v. 1. p. QT-21.

40.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro ; **SIMAS AM** ; SÁ, Gilberto Fernandes de . Expressões Analíticas e Valores Máximos Para O Rendimento Quântico da Transição 5d0-7f2 Em Complexos de Európio Iii. In: 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1996. Livro de Resumos da 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços de Caldas, MG. v. 1. p. QT-03.

41.

SIMAS AM; MESQUITA, M. E. ; LOPES, M. A. B. ; SÁ, Gilberto Fernandes de ; MALTA, Oscar Manoel Loureiro . Síntese, Caracterização e Análise das Propriedades Fotofísicas Dos Complexos de Eu(Iii) e Gd(Iii) Com O Acido 3-Aminopiridina-2-Carboxílico. In: 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1996. Livro de Resumos da 19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços de Caldas, MG. v. 1. p. QI117.

42.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; LONGO, R. L. ; SÁ, Gilberto Fernandes de ; **SIMAS AM** . Uma Metodologia Para O Projeto Teórico de Conversores Moleculares de Luz. In: 18a Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 1995. Livro de Resumos da 18a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Caxambu, MG. v. QT-001.

43.

MOURA, G. L. C. ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Anéis Meso-iônicos Como Pontes Em Moléculas Para Óptica Não-Linear. In: 18a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1995. Livro de Resumos da 18a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Caxambu, MG. v. QT-006.

44.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SÁ, Gilberto Fernandes de** ; **SIMAS AM** . Adição de Gaussianas Ao Modelo de "Sparkles" Para O Cálculo Químico Quântico de Complexos de Európio (Iii). In: 18a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1995. Livro de Resumos da 18a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Caxambu, MG. v. QT-007.

45.

CAMPOS, A. F. ; SILVA, F. R. G. ; ALVES JR, Severino ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **MALTA, Oscar Manoel Loureiro** ; **SA, Gilberto Fernandes de** ; **SIMAS AM** . Cálculo Teórico da Taxa de Transferência de Energia Ligante-Metal No Complexo $\text{Eu}(\text{Tfpa})_3 \text{O-Phen}$. In: XIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1995. Salvador, BA.

46.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **LONGO, R. L.** ; **SA, Gilberto Fernandes de** ; **SIMAS AM** . Cálculo Teórico de Estados Excitados Em Complexos de $\text{Eu}(\text{Iii})$. In: VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995. Livro de Resumos do VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG. p. 92-92.

47.

MOURA, G. L. C. ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Uma Nova Classe de Pontes Assimétricas Para Utilização Em Moléculas Para Óptica Não-Linear. In: VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995. Livro de Resumos do VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG. p. 93-93.

48.

COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SIMAS AM** . Desenvolvimento de Um Método de Funcional da Matriz Densidade Reduzida de Ordem 1 Para Cálculos Atômicos e Moleculares. In: VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995. Livro de Resumos do VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG. p. 96-96.

49.

SIMAS AM ; ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SA, Gilberto Fernandes de** . Improvement Of The Sparkle Model Within Am1 For The Quantum Chemical Calculation Of Europium Complexes. In: 17 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1994. Livro de Resumos da 17 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Caxambu, MG.

50.

SIMAS AM ; MOURA, G. L. C. ; **LONGO, R. L.** ; MILLER, Joseph ; CHEUNG, K. K. . Theoretical Semi-Empirical Calculations And Cluster

51.

MOURA, G. L. C. ; MILLER, Joseph ; **SIMAS AM** . Design Of Mesoionic Compounds With Specific Non-Linear Optical Properties. In: 2nd Conference on Molecular Modeling, 1994. Book of Abstracts of the 2nd Conference on Molecular Modeling. Rio de Janeiro, RJ.

52.

SIMAS AM; ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; LONGO, R. L. ; **SÁ, Gilberto Fernandes de** . Modeling Lanthanide Complexes Towards The Theoretical Design Of Light Conversion Molecular Devices. In: 2nd Conference on Molecular Modeling, 1994. Book of Abstracts of the 2nd Conference on Molecular Modeling. Rio de Janeiro, RJ.

53.

SIMAS AM. O Modelo de "Sparkles" Para O Cálculo de Complexos de Európio. In: I Sessão Extraordinária da Academia Brasileira de Ciências, 1994. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Recife, PE. v. 66. p. 394-394.

54.

SIMAS AM. Compostos Mesoionícos: Um Desafio Para Cálculos Teóricos. In: I Sessão Extraordinária da Academia Brasileira de Ciências, 1994. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Recife, PE. v. 66. p. 395-395.

55.

ANDRADE, A. V. M. ; **SÁ, Gilberto Fernandes de** ; **SIMAS AM** . Parametrization Of The Am1 Method For The Prediction Of Geometries Of Europium Complexes. In: Workshop Electronic Structure Methods for Lanthanides and Actinides, 1994. Book of Abstracts of the Workshop "Electronic Structure Methods for Lanthanides and Actinides". Helsinki, Finlândia.

56.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **SÁ, Gilberto Fernandes de** ; **SIMAS AM** . Parametrização do Modelo de "Sparkles" No Am1 Para O Cálculo Químico-Quântico de Complexos de Európio.. In: VII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1993. Livro de resumos do VII Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG.

57.

SIMAS AM; COSTA, H. F. ; **TRSIC, M.** . Application Of The Generator Coordinate Method To Molecular Systems.. In: Sanibel Symposia, 1992. Saint Augustine, Florida, EUA.

58.

SIMAS AM. Structure Oriented Databases For Drug Design. In: Pharmacy World Congress '91, 1991, Washington, D.C.. FIP '91 Abstracts - Abstract 5S-CP-004, 1991.

59.

COSTA, H. F. ; **TRSIC, M.** ; **SIMAS AM** . Momentum Space Generator Coordinate Interpretation Of Hartree-Fock Orbitals And Basis Set Design.. In: 74th Canadian Chemical Conference and Exhibition, 1991. Abstract 803 PH-C2. Hamilton, Ontário, Canadá.

60.

SIMAS AM. Structure Oriented Databases For Drug Design (Palestra Plenária A Convite).. In: Pharmacy World Congress '91, 1991. Pharmacy World Congress '91 - Book of Abstracts. Washington, D.C.. p. 18-18.

61.

COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; **RAMOS, M. N.** ; **SIMAS AM** . Intensidades Vibracionais Ch Em Benzeno e Compostos Heterocíclicos de Cinco e Seis Membros: Um Estudo Ab-Initio.. In: V Encontro de Química do Nordeste, 1991. Livro de Resumos do V Encontro de Química do Nordeste. p. 62-62.

62.

MOURA, G. L. C. ; **GALEMBECK, S. E.** ; **MILLER, Joseph** ; **CHEUNG, K. K.** ; **ECHEVARRIA, A.** ; **MACIEL, M.** ; **RUMJANEK, V.** ; **SIMAS AM** . Estudo de Compostos Mesoiónicos: Sistemas 1,3,4-Tiadiazólio-2-Amideto, 1,3,4-Tiadiazólio-2-Amino e 1,3,4-Triazólio-2-Tiolato.. In: VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1991. Livro de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG.

63.

GALEMBECK, S. E. ; **MILLER, Joseph** ; **PEREIRA, A. B.** ; **OLIVEIRA, M. B.** ; **CHEUNG, K. K.** ; **SIMAS AM** . Estudo Teórico de Compostos Mesoiónicos: As Estruturas Cristalográfica e Eletrônica de Sistemas 1,3-Ditiólio-4-Tiolato.. In: VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1991. Livro de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, M.G..

64.

GALEMBECK, S. E. ; **RAMOS, M. N.** ; **OLIVEIRA, M. B.** ; **PEREIRA, A. B.** ; **MILLER, Joseph** ; **CHEUNG, K. K.** ; **SIMAS AM** . Estudo Teórico de Compostos Mesoiónicos: Cargas Nos Sistemas 1,3-Ditiólio-4-Tiolato.. In: VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1991. Livro de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG..

65.

COSTA, H. F. ; **TRSIC, M.** ; **SIMAS AM** . A Conexão Entre O Método de Roothaan e O Método da Coordenada Geradora.. In: VI Simpósio

66.

COSTA, H. F. ; [TRISIC, M.](#) ; [SIMAS AM](#) . Interpretação dos Orbitais Hartree-Fock Baseada No Formalismo do Método da Coordenada Geradora - Espaço do Momento e Aplicação Ao Projeto de Conjuntos de Base.. In: VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1991. Livro de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG.

67.

AZEVEDO, W. M. ; DINIZ, F. B. ; [SIMAS AM](#) . Projeto Teórico, Síntese Química, Novo Processo de Preparação de Polianilina Mecanicamente Estável, Seu Emprego Como Sensor de Gases e Confecção de Um Protótipo.. In: VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1991. Livro de Resumos do VI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambu, MG..

68.

[SIMAS AM](#). Multivariate Calibration Of Theoretical Molecular Parameters. In: International Symposium on Applied Theoretical Chemistry, 1990, La Habana, 1990.

69.

[GALEMBECK, S. E.](#) ; [ECHEVARRIA, Á.](#) ; [MILLER, Joseph](#) ; OLIVEIRA, M. B. ; [SIMAS AM](#) . Semi-Empirical And Ab-Initio Calculations Of The Electronic Structure Of Mesoionic Compounds.. In: Second WATOC World Congress, 1990. Toronto, Ontario, Canadá.

70.

[GALEMBECK, S. E.](#) ; [SIMAS AM](#) . Effect Of An External Uniform And Strong Electric Field On The Structure And Reactivity Indices Of Molecules.. In: Second WATOC World Congress, 1990. Toronto, Ontario, Canadá.

71.

[BARROS NETO, B.](#) ; [RAMOS, M. N.](#) ; COSTA JÚNIOR, Nivan Bezerra da ; [BRUNS, R. E.](#) ; [SIMAS AM](#) . Multivariate Calibration Of Theoretical Molecular Parameters.. In: International Symposium on Applied Theoretical Chemistry, 1990. La Habana, Cuba.

72.

[SIMAS AM](#). Effect Of An External Uniform And Strong Electric Field On The Structure And Reactivity Indices Of Molecules. In: Second WATOC World Congress. World Association of Theoretical Organic Chemists, 1990, Toronto. Proceedings of the Second WATOC World Congress, 1990.

1.

SIMAS, ALFREDO MAYALL. Quiralidade de coordenação: uma propriedade sob um manto de invisibilidade. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

SIMAS, ALFREDO MAYALL. Desvendando os Enigmas da Estereoisomeria em Complexos de Lantanídeos: Explorando um Universo Desconhecido. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

SIMAS, ALFREDO MAYALL. DERRAMANDO LUZ SOBRE A VASTA MULTIPLICIDADE ESTRUTURAL DOS COMPLEXOS DE LANTANÍDEOS. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

SIMAS, ALFREDO MAYALL. Complex Build: deciphering the intricate stereoisomerism of lanthanide complexes. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

MUNGUBA, G. H. L. ; Urquiza-CARVALHO, G. A. ; SILVA, F. T. ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** . Numerous stereoisomers of lanthanide complexes as anticipated by the Complex Build Software: crystallographic evidence. 2022. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

6.

OLIVEIRA, M. K. N. G. ; MELO, L. L. L. S. ; GERSON, P. C. ; GONÇALVES, SIMONE CRUZ ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** . Microwave-assisted synthesis of ligand diversified lanthanide complexes is fast, green, and leads to a smooth crystallization. 2022. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

7.

CASTRO, GERSON PEREIRA DE ; [HALLWASS, Fernando](#) ; MELO, LIZANDRA LETICIA DE SOUZA ; GONÇALVES, Simone Maria da Cruz ; **SIMAS, ALFREDO** . Ion pair distancing in a europium ionic liquid, fine-tuned by solvent polarity, affects the structure and luminescence of the complex. 2022. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

8.

SILVA, D. G. ; OLIVEIRA, M. K. N. G. ; MELO, LIZANDRA LETICIA DE SOUZA ; GERSON, P. C. ; [GONÇALVES, SIMONE M. C.](#) ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** . Luminescence boost in europium complexes by nitrate and chloride symmetry breaking ligands. 2022. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

9.

SIMAS, ALFREDO MAYALL. A complexidade oculta dos complexos de lantanídeos. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

MELO, LIZANDRA LETICIA DE SOUZA ; OLIVEIRA, M. K. N. G. ; GERSON, P. C. ; GONÇALVES, SIMONE CRUZ ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** . Luminescence of europium complexes is enhanced by apolar solvents and inorganic counter-ions. 2022. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

11.

Urquiza-CARVALHO, G. A. ; MUNGUBA, G. H. L. ; SILVA, F. T. ; **SIMAS, A.M.** . An Uncomplicated but Effective Force Field for the Pre-optimization of Geometries of Metal Complexes for Quantum Chemical Calculations. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

12.

MUNGUBA, G. H. L. ; Urquiza-CARVALHO, G. A. ; SILVA, F. T. ; **SIMAS, ALFREDO MAYALL** . Starting Structures of Lanthanoid Complexes with Stereochemical Control for Molecular Modeling. 2021. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

Outras produções bibliográficas

1.

SIMAS AM. Techniques for the Analysis of Electronic Momentum Densities. Ann Arbor, Michigan, EUA: University Microfilms International - ProQuest, 1982 (Tese publicada, 257 págs, <http://wwwlib.umi.com/dxweb/gateway> - Order Number: 8215185).

Produção técnica

Processos ou técnicas

1.

AZEVEDO, W. M. ; DINIZ, F. B. ; **SIMAS AM** . Confecção de Polianilina Mecanicamente Estável, Emprego Como Sensor de Gases, Processo Para Sua Preparação e Tipos de Gases Detectados.. 1991.

Bancas

Mestrado

1.

SIMAS, ALFREDO MAYALL; SILVA, R. O.; **ROCHA, G. B.**. Participação em banca de Rogério Vaz de Azevedo Júnior. Software de Geração de Estruturas Moleculares para a Parametrização de Métodos Semiempíricos visando Estados Eletrônicos Excitados. 2021. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

NASCIMENTO, Marco Antonio Chaer; BIELSCHOWSKY, Carlos Eduardo; **SIMAS AM**; FELLOWS, Carlos Eduardo. Participação em banca de Thiago Messias Cardozo. Novas classes de moléculas com altos valores de primeira hiperpolarizabilidade calculados, candidatas a materiais com propriedades ópticas não-lineares.. 2005. Dissertação (Mestrado em Físico-Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3.

SIMAS AM; Marques AS. Participação em banca de Israel Crescêncio da Costa. Encapsulamento Foto Assistido de um Alucinógeno em Matriz Sol-Gel. 1988. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

Teses de doutorado

1.

SIGOLI, F. A.; SILVA, R. A. N.; COUTO JUNIOR, O. D. D.; RODRIGUES, L. C. V.; **SIMAS, ALFREDO MAYALL**. Participação em banca de Isabela Moreira Soares Diogenis. SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E LUMINESCÊNCIA CIRCULARMENTE POLARIZADA (CPL) DE COMPLEXOS QUIRAIS CONTENDO ÍONS LANTANÍDEOS TRIVALENTES. 2022. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Estadual de Campinas.

2.

SIMAS, ALFREDO; NAVARRO, D. M. A. F.; ALVES JUNIOR, S.; **SEABRA, G. M.**; FREIRE, R. O.; DUTRA, J. D. L.. Participação em banca de Camila Maria Benevides Machado. ?Sistemas C_nH_n como Unidades Fundamentais de um Lego Molecular para o Crescimento de Estruturas e Uma Regra para a Proposição de Posições Preferenciais de Ligantes em Complexos de íons Lantanídeos?.. 2022. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

PAVAO, A. C.; **SIMAS, ALFREDO**; CESAR, C. L.; **SEABRA, G. M.**. Participação em banca de DOUGLAS LOPES BERNARDO. RESSONÂNCIAS DE HADRONS COMO ESTADOS ROVIBRACIONAIS. 2021. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

DUARTE, H. A.; SIMAS, A.M.. Participação em banca de Egon Campos dos Santos. Simulação computacional da interface pirita/arsenopirita-efeitos galvânicos na reatividade química de minerais. 2019. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Minas Gerais.

5.

MONTE, S. A.; **SIMAS, A.M..** Participação em banca de Ezequiel Fragoso Vieira Leitão. Estudo Computacional da Não Conservação do Spin: Reação de Haber-Weiss e Reação do Ferro Porfirina com Diferentes Ligantes Axiais em Fase Gasosa.. 2017. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

6.

MONTE, Elizete Ventura Do; **SIMAS, ALFREDO MAYALL.** Participação em banca de Gessenildo Pereira Rodrigues. Estudo do Decaimento Fotoquímico de alguns HCFCs usando Métodos de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Não adiabática. 2016. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

7.

LONGO, R. L.; **SIMAS, A.M..** Participação em banca de Yaicel Gé Proenza. Estudo Computacional do Perfil Energético e Dinâmica de Reações Químicas Bimoleculares. 2016. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

Rocha, Gerd Bruno; **SIMAS, ALFREDO MAYALL.** Participação em banca de Italo Curvelo dos Anjos. Avaliação Topológica da Estrutura Eletrônica de Compostos Mesoiónicos. 2016. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

9.

LINS, R. D.; **SIMAS, A.M..** Participação em banca de Kejla Cristina Cunha e Silva. : SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE BIOMIMÉTICOS DE INTERESSE BIOMÉDICO E NANOTECNOLÓGICO: PEPTÓIDES E CATECÓIS. 2016. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

SIMAS AM; CANUTO, S. R. A.. Participação em banca de Nestor Cortez Saavedra. Estudo das ligações de hidrogênio e sua influência nas propriedades ópticas e elétricas de moléculas orgânicas em meio solvente. 1999. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de São Paulo.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Professor titular

1.

SILVA, A. J. R.; **SIMAS, ALFREDO MAYALL**; SILVA, M. F. G. F.; MARSAIOLI, A. J.. processo para Promoção à Classe E ? Professor Titular 2020. 2020. Universidade Federal de Minas Gerais.

2.

SIMAS, A.M.; GALEMBECK, Fernando; ALVES, Oswaldo Luiz; FERREIRA, V.. Concurso para a promoção para a Classe E: Professor Titular como membro titular. 2015. Universidade Federal de Minas Gerais.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

31a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Avaliação em Química. 2008. (Congresso).

2.

Second Workshop on Computational Chemistry and Its Applications.Cerium (III) Complexes Modeling with Sparkle/PM3. 2007. (Simpósio).

3.

6th International Conference on f-elements. Lanthanide Complexes Computational Chemistry and Design. 2006. (Congresso).

4.

Large Molecular Systems (Satellite Symposium da XII ICQC). 2006. (Outra).

5.

XII International Congress on Quantum Chemistry. RM1 Semiempirical Molecular Orbital Method. 2006. (Congresso).

6.

28a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Palestra Plenária. 2005. (Congresso).

7.

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

SIMAS AM. 3rd Workshop on Computational Chemistry and Its Applications. 2008. (Congresso).

2.

SIMAS AM. 2nd Workshop on Computational Chemistry and Its Applications. 2007. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

 Gabriel Henrique Lima Munguba. FORMAS POLIEDRAIS COMPLETAS PARA OS COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO. Início: 2022. Dissertação (Mestrado profissional em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

 Lizandra Letícia Lopes de Souza Melo. Estudo dos Mecanismos de Fotoestabilidade de Complexos Luminescentes de Lantanídeos. Início: 2020. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

2.

MIRIAM KÉZIA NICOLAU GREGÓRIO DE OLIVEIRA. EFEITO DA DIVERSIFICAÇÃO DE β -DICETONATOS EM COMPLEXOS DE EUROPIO: SÍNTESE VIA MICRO-ONDAS, LUMINESCÊNCIA E TRIBOLUMINESCÊNCIA. Início: 2020. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Coorientador).

3.

 Gerson Pereira de Castro Júnior. Acoplamentos Dipolares e Intensificação da Luminescência em Complexos de Lantanídeos. Início: 2019. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Iniciação científica

1.

MATEUS FABRICIO DA SILVA. Reconhecimento de Estruturas Moleculares a partir de Informações Cristalográficas. Início: 2023. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Rogério Vaz de Azevedo Júnior. Software de Geração de Estruturas Moleculares para a Parametrização de Métodos Semiempíricos visando Estados Eletrônicos Excitados. 2021. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

2.

Gerson Pereira de Castro Junior. Síntese e intensificação da luminescência de complexos de lantanídeos e estudos de RMN. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

3.

 Caroline Andresa do Carmo de Lima. O modelo RM1 para Boro e Selênio. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

4.

 Camila Maria Benevides Machado. Configuração absoluta e deslocamentos químicos de moléculas orgânicas por GIAO-DFT. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

5.

Vanessa Ferreira da Cruz Santos. Complexos de Lantânio e Európio: Síntese Rápida, Luminescência e Líquidos Iônicos. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

6.

 Rebeca Juliana de Melo Barbosa. Absorção de Dois Fótons: Design e Síntese de Moléculas Orgânicas com Altos Valores de Seção de Choque. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

7.

 Thiago Felix de Santana Ferreira. Modelagem molecular de algumas reações químicas: biocatálise por complexos de lantanídeos e isomerização de compostos de calcogênios.. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

8.

Augusto de Lima Xavier. Design Teórico, Síntese Multicomponente e Comprovação Experimental da Atividade Antinociceptiva de Pirimidinonas em Camundongos, por vias Intraperitoneal e Oral. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

9.

Nathália Bezerra de Lima. Uma Estratégia para o Design Estrutural de Complexos de Európio com Altos Rendimentos Quânticos. 2012. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

10.

 Agrinaldo Jacinto do Nascimento Junior. Modelo Sparkle: Novas Estratégias de Parametrização. 2009. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

11.

 Ricardo Oliveira Freire. Desenvolvimento de modelos químico-quânticos para o estudo de complexos de íons lantanídeos e Actinídeos. 2004. O f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

12.

 Ricardo Oliveira da Silva. Discriminação quiral por RMN de 77-Se, caracterização da transição sol-gel por DOSY 31-P e Extensão da DOSY para 77-Se e 125-Te. 2004. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Alfredo Mayall Simas.

13.

Andrea Monteiro Santana Silva. Adaptação de metodologias à síntese de compostos mesoiônicos adequadamente substituídos para aplicações em óptica não-linear. 2004. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

14.

Wagner de Mendonça Faustino. Design de Compostos de Coordenação com Íons Lantanídeos: Conversores Moleculares de Luz. 2001. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

15.

Elizete Ventura da Silva. Sólitons Topológicos em Sistemas Poliméricos. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

16.

Gerd Bruno Rocha. SMLC II. Nova Versão do Modelo de Sparkles para o Cálculo de Complexos de Lantanídeos: Conceito, Parâmetros para AM1, PM3 e MNDO e Testes.. 1998. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

17.

G. L. C. Moura. Anéis Mesoônicos como Eficientes Pontes Assimétricas em Moléculas Para Óptica Não-Linear. 1996. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

18.

H. J. BATISTA. Previsão Teórica da Estrutura e Espectro de Absorção Eletrônica dos Complexos de Európio $\text{Eu}(\text{Btfa})_3$ Dipy e $\text{Eu}(\text{Bzac})_3$ Bipy. 1996. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

19.

Hélio Anderson Duarte. A Importância do Tautomerismo No Comportamento Químico da Tetraciclina. 1993. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

20.

Nivan. B. da Costa Júnior. Tautomerismo, Parâmetros de Intensidades do Infravermelho e Aromaticidade em Anéis Heterocíclicos de Cinco e Seis Membros: Um Estudo Ab-Initio e Semi-Empírico. (Orientação em parceria com o Prof. Mozart N. Ramos).. 1991. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

21.

R. P. SAGAR. Topographical Features Of The Charge Density As Observed Through Selective Transformations. 1989. Dissertação (Mestrado em Química) - Queen's University At Kingston, Natural Sciences And Engineering Research Council Of Canada. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

22.

M. A. CASTRO. Estudo Teórico da Estrutura do CO₃. 1989. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

23.

Albert David Byrne. Effect Of Exchange On The Calculation Of Cross Sections For The Scattering Of High Energy Electrons By Atomic Systems. 1984. Dissertação (Mestrado em Química) - Queen's University At Kingston, Natural Sciences And Engineering Research Council Of Canada. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

Tese de doutorado

1.

 Camila Maria Benevides Machado. Sistemas C_nH_n como Unidades Fundamentais de um Lego Molecular para o Crescimento de Estruturas e Uma Regra para a Proposição de Posições Preferenciais de Ligantes em Complexos de íons Lantanídeos. 2022. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

2.

 Frederico Teixeira Silva. Estereoquímica em Complexos Metálicos: Generalização das Regras de Cahn-Ingold-Prelog, Enumeração, Quiralidade, Identificação, Razões de Coordenação Aleatória e Algoritmos. 2018. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA

3.

José Diogo de Lisboa Dutra. Desenvolvimento e aplicação do pacote computacional LUMPAC. 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

4.

Nathália Bezerra de Lima. Complexos de Európio: Intensificação da Luminescência, Nova Rota de Síntese e seus Aspectos Termodinâmicos. 2015. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

5.

 Ricardo Oliveira da Silva. A Espectroscopia de RMN como Ferramenta Elucidativa: Estruturas Moleculares, Mecanismos de Reação e Metabônômica. 2010. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Alfredo Mayall Simas.

6.

 Gustavo Laureano Coelho de Moura. Modelagem Combinatória de Compostos com Valores Elevados de Seção de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2008. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Alfredo Mayall Simas.

7.

 Ricardo Oliveira Freire. Modelo Sparkle: Novos Avanços para o Estudo Químico-Quântico de Complexos de Lantanídeos.. 2007. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

8.

 Fernando Hallwass. Formação de agregados iônicos de sais de sódio na presença de éter 18-coroa-6 em solução aquosa.. 2004. 0 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

9.

Bruno Freitas Lira. Síntese e caracterização de novos derivados mesoiônicos para aplicações em óptica não-linear e atividade biológica.. 2004. 0 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

10.

Gerd Bruno Rocha. Desenvolvimento e Parametrização de Métodos Semi empíricos para Cálculos de Moléculas Orgânicas e Complexos de Ions Lantanídeos e Actinídeos.. 2002. 0 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

11.

 Nivan Bezerra da Costa Júnior. Desenvolvimento de Novas Técnicas para o Cálculo de Átomos, Moléculas e Compostos de Coordenação. 2000. 0 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

12.

Petrônio Filgueiras de Athayde Filho. Compostos Meso-iônicos, Perspectivas para Polímeros Não-Convencionais, Conversores Moleculares de Luz, Dispositivos para Óptica Não-Linear e Fármacos. 1999. 0 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

13.

H. F. M. COSTA. Aplicações do Método da Coordenada Geradora à Química Quântica. 1991. Tese (Doutorado em Química (Físico-Química)) - Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Gabriel Aires Urquiza de Carvalho. 2022. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Alfredo Mayall Simas.

2.

Nathália Bezerra de Lima. 2019. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Alfredo Mayall Simas.

3.

Gustavo Laureano Coêlho de Moura. 2011. Universidade Federal de Pernambuco, . Alfredo Mayall Simas.

4.

Gerd Bruno Rocha. 2004. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Alfredo Mayall Simas.

5.

Sergio Emanuel Galembeck. 1991. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Alfredo Mayall Simas.

Iniciação científica

1.

Gabriel Henrique Lima Munguba. Complex Build 3: Um novo software para a construção de complexos de íons Ln^{3+} . 2022. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

2.

Gabriel Henrique Lima Munguba. Complex Build 2: Um novo software para a construção de complexos de íons Ln^{3+} . 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

3.

Gabriel Henrique Lima Munguba. Complex Build: Um novo software para a construção de complexos de íons Ln^{3+} . 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

4.

Lizandra Leticia Lopes de Souza Melo. Complexos com múltiplos centros metálicos: estudo teórico com modelo Sparkle. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

5.

Cristiano Epifânio Lopes Júnior. Estudo da capacidade de deslocamento e substituição de ligantes em complexos de lantanídeos. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

6.

Isaías Angelino da Silva Júnior. RMN de ^{31}P para a caracterização de complexos de európio e lantânio. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco,

7.

Rafael Vasconcelos de Melo Freire. Codificação de um Programa para Encontrar Intersecções Cônicas em Sistemas Simples. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

8.

Isaías Angelino da Silva Júnior. Reconhecimento de Padrões Estruturais em Moléculas com Altos Valores para a Seção de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

9.

Gustavo Josias da Silva. Design Estrutural Sistemático de Compostos com Altas Seções de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

10.

Gustavo Josias da Silva. Design Estrutural Sistemático de Compostos com Altas Seções de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

11.

Rafael Vasconcelos de Melo Freire. Codificação de um Programa para Encontrar Intersecções Cônicas em Sistemas Simples. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

12.

Isaías Angelino da Silva Júnior. Reconhecimento de Padrões Estruturais em Moléculas com Altos Valores para a Seção de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

13.

Adalberto Lima da Silva. Estudo Sistemático da Seção de Choque para Absorção de Dois Fótons de Derivados de Oxadiazóis. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

14.

Gustavo Josias da Silva. Design Estrutural Sistemático de Compostos com Altas Seções de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2011. Iniciação Científica - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

15.

Isaías Angelino da Silva Júnior. Reconhecimento de Padrões Estruturais em Moléculas com Altos Valores para a Seção de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

16.

Rafael Vasconcelos de Melo Freire. Codificação de um Programa para Encontrar Intersecções Cônicas em Sistemas Simples. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

17.

Vitocley Bezerra de Moraes. ESTUDO SISTEMÁTICO DA SEÇÃO DE CHOQUE PARA ABSORÇÃO DE DOIS FOTONS DE DERIVADOS DE OXADIAZOIS. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

18.

Victor Pedrosa Braga Cavalcanti. Extensão do Software-Laboratório para o Cálculo ab-initio de Sistemas Atômicos e Moleculares de Dois Elétrons. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

19.

Caroline Andresa do Carmo de Lima. Parametrização do átomo de selênio no modelo RM1. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

20.

Dimitri de Pinho Cavalcanti. Parametrização do Modelo Sparkle para complexos de urânio.. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

21.

Thiago Felix de Santana Ferreira. Modelo RM1: parametrização preliminar para os átomos de telúrio e antimônio; e automação dos processos envolvidos. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

22.

Victor Pedrosa Braga Cavalcanti. Codificação de um Software-Laboratório para o Cálculo ab-initio de Sistemas Atômicos e Moleculares de Dois Elétrons. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

23.

Thiago Félix de Santana Ferreira. Parametrização do modelo RM1 para o átomo de telúrio II. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

24.

Caroline Andresa do Carmo de Lima. Parametrização do modelo RM1 para o átomo de selênio II. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

25.

Dimitri de Pinho Cavalcanti. Parametrização do modelo Sparkle para complexos de urânio II. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

26.

Thiago Felix de Santana Ferreira. Parametrização do modelo RM1 para átomos de telúrio. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

27.

Caroline Andresa do Carmo de Lima. Parametrização do Modelo RM1 para o átomo de Selênio. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

Orientações de outra natureza

1.

Renata Xavier do Nascimento. Apoio Técnico à Pesquisa sobre Compostos Luminescentes de Íons Lantanídeos. 2014. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

2.

Renata Xavier do Nascimento. Apoio Técnico à Pesquisa sobre Compostos Luminescentes de Íons Lantanídeos. 2013. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

3.

Apoio Técnico à Pesquisa sobre Compostos Luminescentes de Ío. Apoio Técnico à Pesquisa sobre Compostos Luminescentes de Íons Lantanídeos. 2012. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

4.

Dimitri de Pinho Cavalcanti. Arquitetura Molecular: Modelo Sparkle para complexos de urânio no CENAPAD-PE. 2010. Orientação de outra natureza. (Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

5.

Ângelo Cavalcanti Ribeiro. Arquitetura Molecular: Paralelizando e disponibilizando os modelos RM1 e Sparkle no CENAPAD-PE. 2010. Orientação de outra natureza. (Curso de Bacharelado e Licenciatura Em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Alfredo Mayall Simas.

Inovação

Projetos de pesquisa

2015 - Atual

PRONEX - Novos Métodos em Química Teórica: Design e Síntese de Protótipos Moleculares Luminescentes

Descrição: Este projeto PRONEX possui, portanto, vertentes teóricas e experimentais. Desta forma, para este atual projeto, propomos realizar o desenvolvimento destas técnicas teóricas para moléculas orgânicas e complexos de íons metálicos lantanídeos, com vistas ao cálculo mais exato das várias propriedades de

interesse destes sistemas. Desenvolveremos o método RNDDO (Recife Neglect of Diatomic Differential Overlap) para a previsão de espectros eletrônicos e estados excitados de moléculas orgânicas. Desenvolveremos também o método RNDDO-Ln, para a previsão de estados excitados de complexos de íons lantanídeos trivalentes, especialmente o primeiro estado singleto excitado e o estado tripleto de mais baixa energia. Faremos a paralelização do nosso código semiempírico para arquiteturas híbridas Multi-CPU-Multi-GPU de forma a tornar nossos cálculos mais rápidos e assim poderemos tratar sistemas gigantes como metal-organic-frameworks (MOFs) contendo lantanídeos, inclusive em estado sólido. Aplicaremos a teoria de perturbação nas funções de onda do modelo Sparkle com o objetivo de tornar únicas, para cada complexo, as cargas e polarizabilidades dos átomos diretamente coordenados ao lantanídeo do Simple Overlap Model proposto por Malta em 1982¹⁰. Parametrizaremos estas cargas e polarizabilidades a partir de técnicas de correlações quantitativas entre estrutura e luminescência com vistas a obter espectros de emissão de complexos de lantanídeos, principalmente európio, a partir de sua estrutura química. Finalmente, aplicaremos todos os métodos desenvolvidos para o design, síntese e comprovação experimental por medidas fotofísicas de complexos inéditos de európio, térbio e túlio. Finalmente, como os métodos desenvolvidos serão muito poderosos, pretendemos ainda aplicá-los no estudo da diversidade de coordenação em complexos de íons lantanídeos trivalentes que possam funcionar como líquidos iônicos e/ou como emissores de luz polarizada. Finalmente, buscaremos desenvolver técnicas para a determinação do excesso enantiomérico e da configuração absoluta de moléculas orgânicas e pré-ligantes..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (7) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (8) .

Integrantes: Alfredo Mayall Simas -
Coordenador / Gerd Bruno Rocha - Integrante /
Gustavo Laureano Coelho de Moura -
Integrante / Simone Maria da Cruz Gonçalves -
Integrante / LIMA, NATHALIA B. D. -
Integrante / Francisco Cribari Neto -
Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 12

2011 - Atual

Química Quântica Computacional: Arquitetura Molecular

Descrição: Nosso grupo vem se destacando já há algum tempo na criação de novos modelos teóricos para o cálculo de moléculas e suas propriedades, notadamente pela criação do modelo Sparkle para o cálculo de complexos de lantanídeos e do modelo RM1 para moléculas orgânicas e biomoléculas. Criou também recentemente um modelo para a previsão de propriedades ópticas não-lineares de moléculas orgânicas. A criação de novos modelos e métodos é um processo bastante lento ? porém muito gratificante quando concluído. O modelo RM1, por exemplo, levou seis anos para ser feito. O modelo Sparkle, vem se aperfeiçoando desde nosso primeiro trabalho que introduziu o modelo em sua versão mais simples em 1994

[Andrade, A.V.M., Costa Jr., N.B., Simas, A.M e de Sá, G.F.] Chem. Phys. Lett. 227(3), 349-353, 1994]. Nosso objetivo é principalmente aperfeiçoar os modelos já existentes, Sparkle e RM1, e introduzir novos modelos teóricos bastante inovadores: o QMM, ou Mecânica Molecular Quântica e o RNDDO, ou Recife NDDO: um método para o cálculo de espectros de absorção de moléculas orgânicas e biomoléculas, com o objetivo de ser bem mais exato que o INDO/S - ZINDO. Assim, estaremos introduzindo uma nova maneira de calcular funções de onda ab initio de sistemas de camadas fechadas baseados em orbitais não ortogonais de pares eletrônicos pré-otimizados variacionalmente e construídos a partir de combinações lineares de funções de base centradas nos átomos. Mostramos que estes orbitais buscam naturalmente obedecer à condição de cúspide e o teorema virial estendido ? e que isto é tão mais válido quanto maior e melhor for o conjunto de base empregado. Uma vez de posse destes orbitais de pares pré-otimizados, QMM requer apenas uma única inversão de uma matriz esparsa para chegar à densidade eletrônica e, conseqüentemente, ao potencial eletrostático ao redor da molécula ou do aglomerado de moléculas. E, como mostraremos, os resultados deverão ser comparáveis aos do método de Hartree-Fock tradicional; porém, bem mais rápidos, uma vez que o cálculo é não iterativo.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Alfredo Mayall Simas -
Coordenador / Gerd Bruno Rocha - Integrante /
Gustavo Laureano Coelho de Moura -
Integrante / Ricardo Oliveira Freire -
Integrante.

Número de produções C, T & A: 6

2009 - 2014

PRONEX - Design Estrutural e Estratégias de Síntese de Protótipos Moleculares

Descrição: As novas abordagens teóricas desenvolvidas no Departamento de Química Fundamental da UFPE, notadamente os modelos RM1 e Sparkle, quando acopladas aos mais modernos softwares químico quânticos como o MOPAC 2007, Gaussian 03, e aos processadores estruturais e interfaces gráficas de visualização Spartan?06 e Hyperchem, constituem-se em poderosas ferramentas para o design de novas estruturas moleculares com propriedades pré-definidas: os protótipos moleculares. Apoio teórico será dado ao estudo das potencialidades sintéticas de compostos orgânicos bem como na sua otimização estrutural para que cheguemos à síntese de novos protótipos moleculares com atividade larvívora intensificada. Buscaremos a síntese de novos compostos líderes para vários tipos de atividade biológica, bem como protótipos moleculares de complexos de íons lantanídeos projetados teoricamente. Este projeto, será portanto executado por grupos teóricos e experimentais, em sinergia, num esforço combinado de cooperação de vários pesquisadores, alunos de pós-graduação, técnicos e alunos de iniciação científica.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Alfredo Mayall Simas -

Coordenador / Rajendra Mohan Srivastava -
Integrante / DOS ANJOS, JANAÍNA V. -
Integrante / GONÇALVES, SIMONE M. C. -
Integrante / João Valdir Comasseto -
Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 27

Outras informações relevantes

O nosso modelo Sparkle, que até então era muito simples e apenas disponível para o íon Eu(III), foi consideravelmente aperfeiçoado e parametrizado para todos os íons lantanídeos trivalentes, tanto para AM1 quanto para PM3. Foi originalmente incorporado no MOPAC2007 e mais recentemente no MOPAC2009 (<http://openmopac.net>). O principal trabalho da série, relatando a parametrização para Eu(III), Gd(III) e Tb(III), consta da lista dos artigos mais citados da American Chemical Society, como o 15º artigo mais citado até 31-dez-2006, dos 1334 publicados em 2005 pela Inorganic Chemistry http://pubs.acs.org/journals/inocaj/promo/most/most_cited/2005.html. Mais detalhes em <http://www.rm1.sparkle.pro.br>. Ao novo método que desenvolvemos para moléculas orgânicas, biomoléculas e fármacos, demos o nome de RM1 (Recife Model 1), o qual provou ser bem mais exato que o AM1 além de corrigir um erro do PM3. Publicado, foi logo em seguida incorporado aos softwares MOPAC, <http://openmopac.net/>, Hyperchem 8, <http://www.hyper.com/>, Spartan?08 (<http://www.wavefun.com/products/spartan.html>), AMPAC (<http://www.semichem.com/ampac/rm1.php>), Amber (<http://ambermd.org/>), PCGMESS/Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/pcgamess_home.html), pDynamo (<http://www.pdynamo.org/mainpages/>), ChemBio3D (<http://www.cambridgesoft.com/services/DesktopSupport/Downloads/?fid=17>), etc. Mais detalhes em <http://www.rm1.sparkle.pro.br>

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 17/06/2025 às 21:52:29

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)